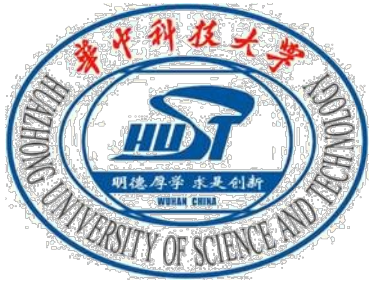
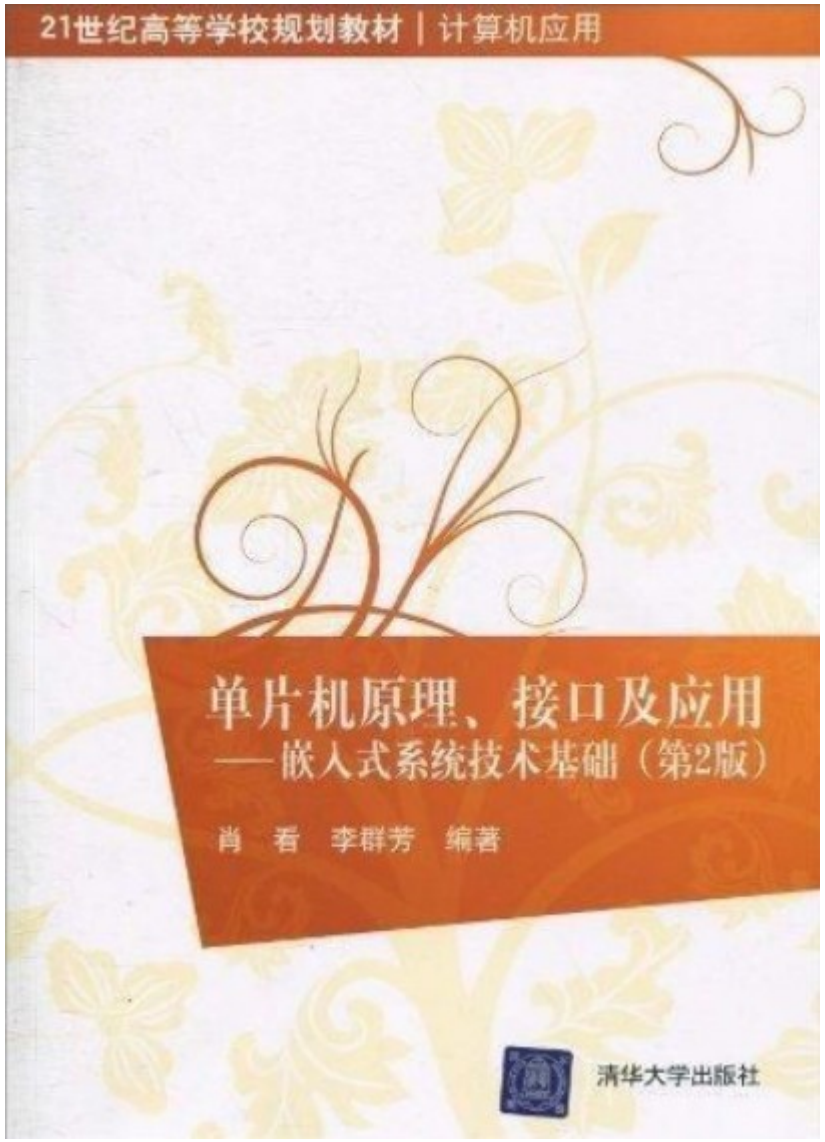
8051 系列单片机原理及应用

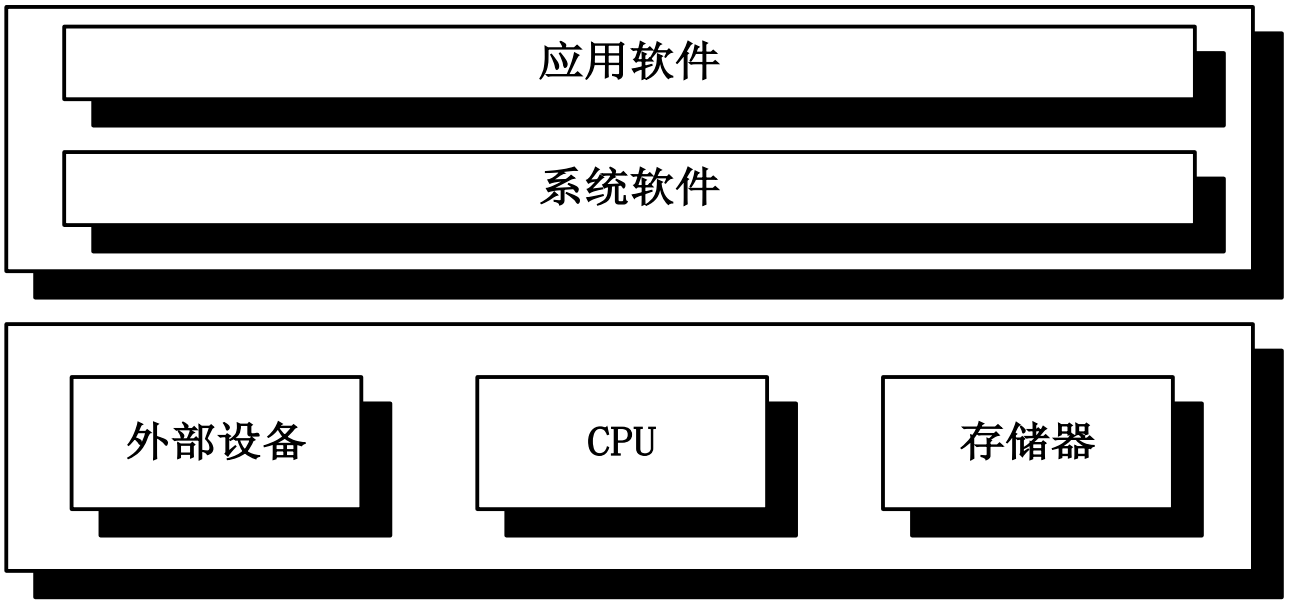


教材


21世纪高等学校规划教材 | 计算机应用
单片机原理、接口及应用
——嵌入式系统技术基础（第2版）
肖 看 李群芳 编著
清华大学出版社

计算机基本概念

- 计算机是能按照指令对各种数据进行自动加工处理的电子设备
- 一套完整的计算机系统包括硬件和软件两个部分



计算机技术发展

- 根据用途可以把计算机分成两大类：**通用计算机和嵌入式计算机**
- **通用计算机**（个人 PC 、服务器等）不局限特定应用，根据配置的硬件和软件不同实现不同功能。
- 大量的设备需要采用计算机，实现数据采集、自动控制、信息处理的功能，专用于完成特定功能的计算机就是**嵌入式计算机**

嵌入式系统与通用计算机系统

- 通用计算机发展方向是计算速度的无限提升、总线带宽的无限扩展、存储容量的无限扩大。
- 嵌入式系统发展方向是提高嵌入性能、提高控制能力和控制的可靠性

嵌入式系统的发展

- 计算机可以实现数据采集、信息处理、自动控制等功能，将专门设计的计算机集成到传统设备中，可显著提高设备的性能
- 嵌入式系统在数量上远远超过了以 PC 机为代表的通用计算机

嵌入式系统应用

- 航空航天
- 国防电子
- 数字家庭
- 工业自动化
- 汽车电子
- 仪器仪表
- 生物、医学科技
- 消费电子
- 无线通讯
- 电力系统
- ……

嵌入式系统无处不在

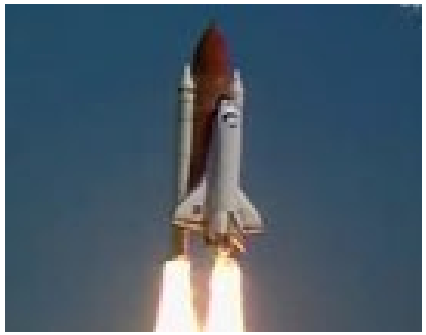

Canon
10.0
PowerShot A640


137




TCL
我的电影
多媒体电视
我的音乐
我的图片





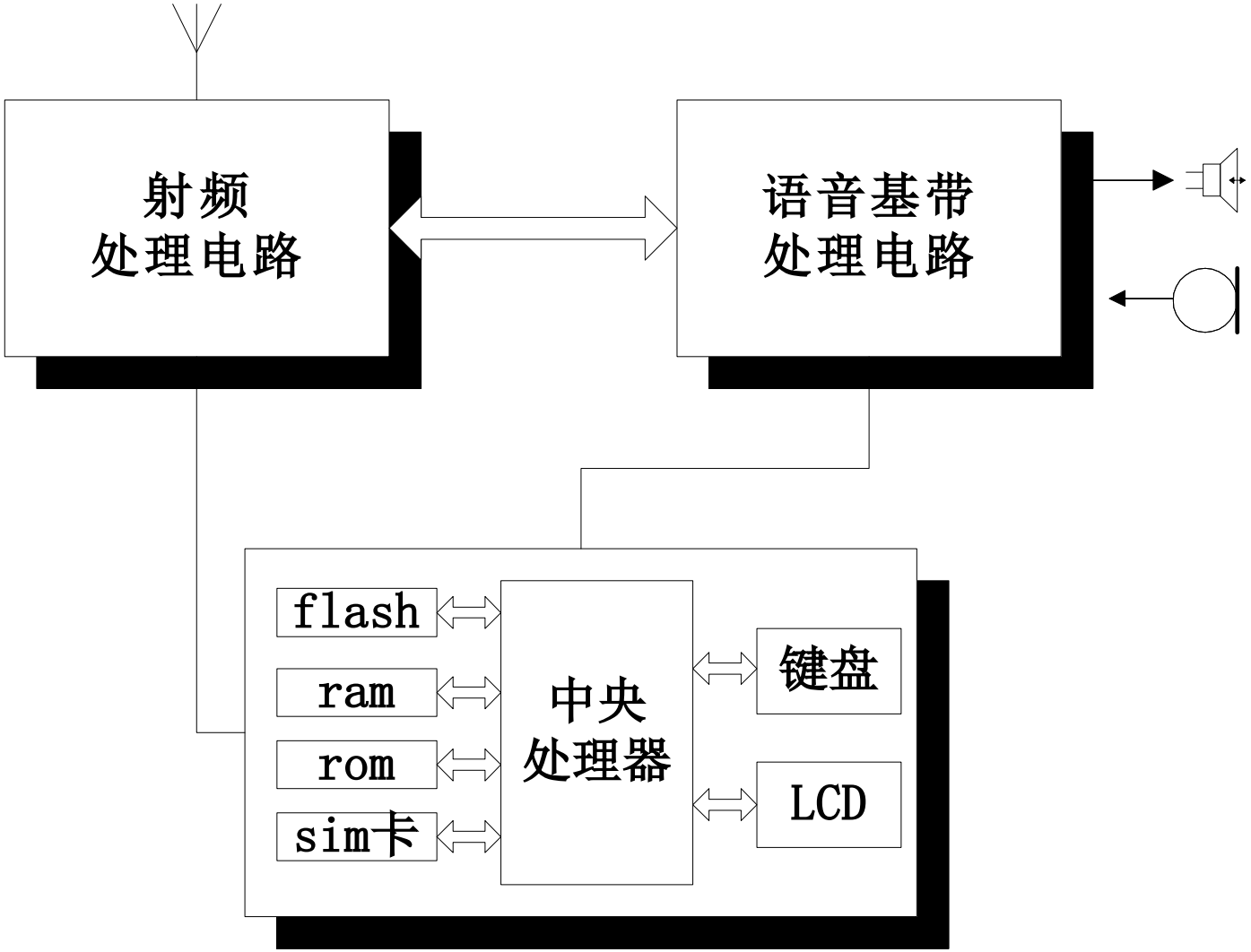



TXK60
洛阳江福重机


E-Class



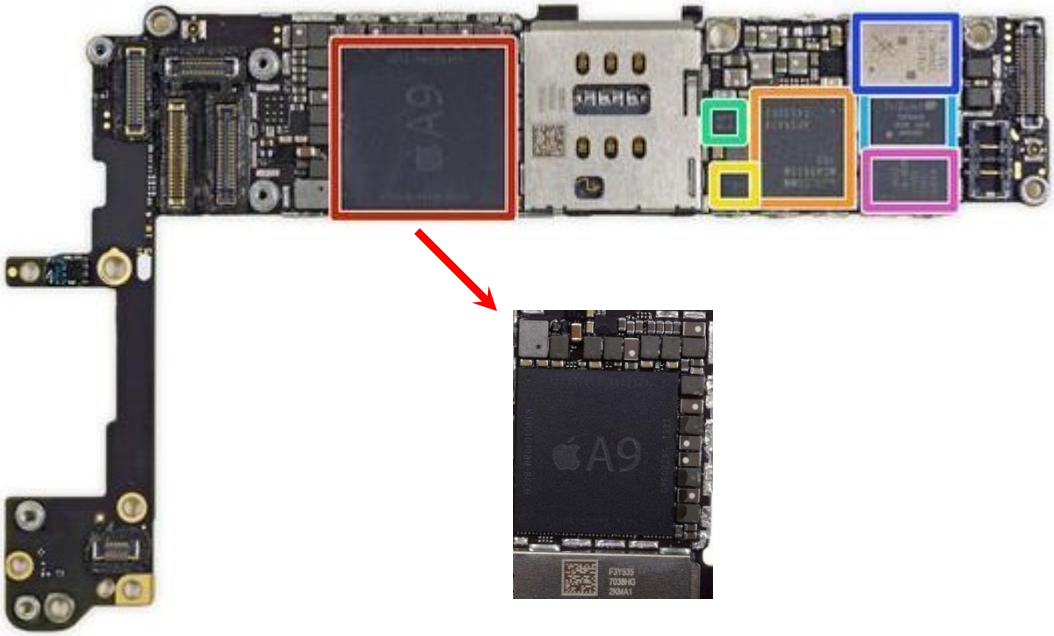
手机中的嵌入式系统



Iphone 中的嵌入式系统



Iphone 中的嵌入式系统





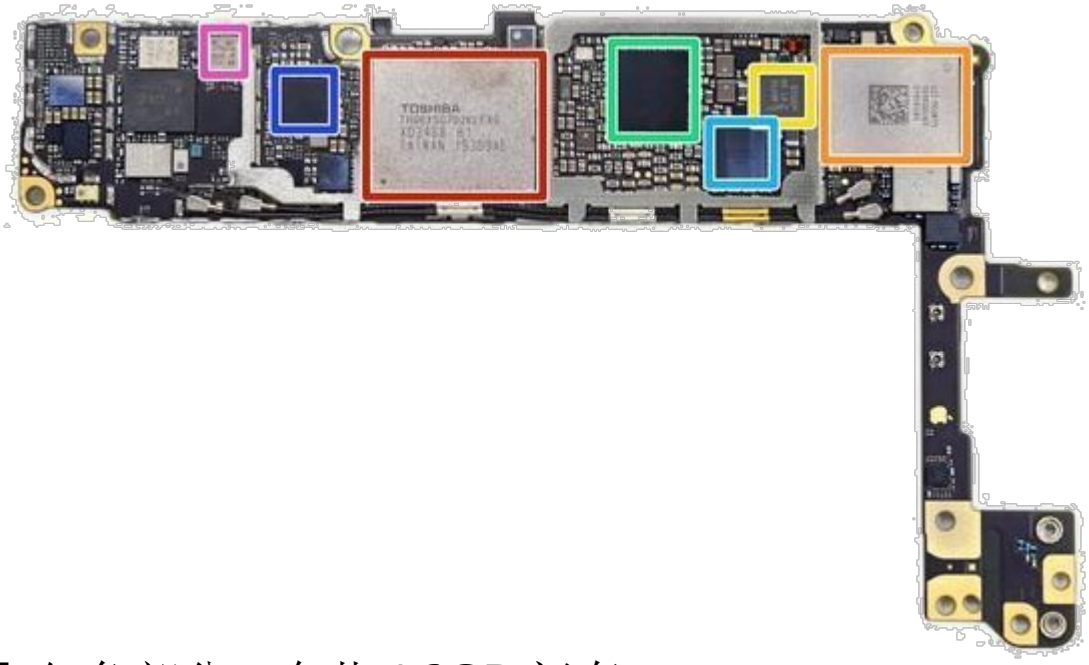
Touch ID



摄像头

- 红色部分： A9 处理器以及三星 LPDDR4 内存
- 橙色部分：高通 MDM9635M 基带芯片
- 绿色部分是博世 3P7 LA 三轴加速度计

Iphone 中的嵌入式系统

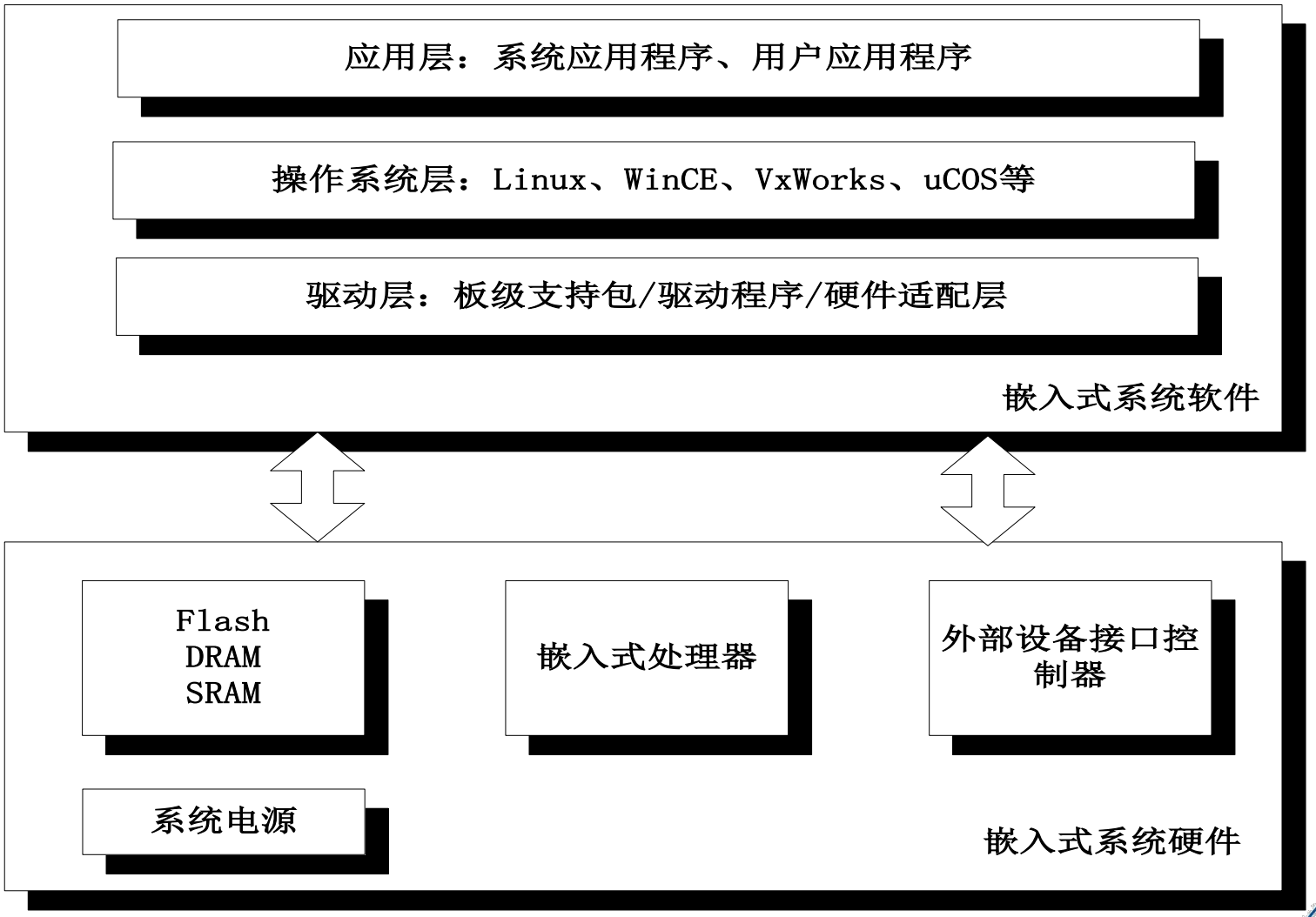


- 红色部分：东芝 16GB 闪存
- 橙色部分： WIFI 基带
- 黄色部分： NFC 控制器
- 绿色部分：电源管理 IC
- 天蓝部分： Cirrus Logic 音频 IC
- 深蓝部分：高通 PMD9635 电源管理 IC

嵌入式系统的组成

- 嵌入式系统是具有应用针对性的专用计算机系统，应用时作为一个固定的组成部分“嵌入”在应用对象中
- 不同的嵌入式系统在功能、性能、体系结构、外观等方面可能存在很大的差异
- 计算机原理的角度看，嵌入式系统包括硬件和软件两个组成部分

典型嵌入式系统结构


应用层：系统应用程序、用户应用程序
操作系统层：Linux、WinCE、VxWorks、uCOS等
驱动层：板级支持包/驱动程序/硬件适配层
嵌入式系统软件
Flash
DRAM
SRAM
嵌入式处理器
外部设备接口控制器
系统电源
嵌入式系统硬件

嵌入式系统分类（按位宽）

- 按处理器位宽可将嵌入式系统分为 4 位、 8 位、 16 位、 32 位系统。一般情况下，位宽越大，性能越强
- 通用计算机处理器，因为要追求尽可能高的性能，在发展历程中总是高位宽处理器取代、淘汰低位宽处理器
- 千差万别的应用对处理器要求也大不相同，因此不同性能处理器都有各自的用武之地

嵌入式系统分类（按有无 OS ）

有操作系统的嵌入式系统

有操作系统支持的情况下，嵌入式系统的任务管理、内存管理、设备管理、文件管理等都由操作系统完成，并且操作系统为应用软件提供丰富的编程接口，用户应用软件开发可以把精力都放在具体的应用设计上。

无操作系统（裸机）的嵌入式系统

功能单一的嵌入式系统中，如基于 8051 单片机嵌入式系统，硬件平台很简单，系统不需要支持复杂的显示、通信协议、文件系统、多任务的管理等，这种情况下可以不用操作系统

嵌入式系统分类（按实时性）

- **软实时系统**

  从统计的角度看，一个任务能够得到确保的处理时间，到达系统的事件也能够在截止期限前得到处理，但截止期限条件没得到满足时并不会带来致命的系统错误。

- **硬实时系统**

  系统要确保在最坏情况下的服务时间，即对事件响应时间的截止期限必须得到满足，如果一个事件在规定期限内不能得到及时处理则会导致致命的系统错误。

嵌入式系统分类（按应用）

- 消费类电子产品
- 过程控制类产品
- 信息、通信类产品
- 智能仪器、仪表产品
- 航空、航天设备与武器系统
- 公共管理与安全产品
- 生物、医学微电子产品
- ……

中央处理器（CPU）

- CPU，即中央处理单元 (Central Process Unit)，简称微处理器
- CPU 核心部分由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成
- CPU 是计算机的核心 ，在嵌入式系统中也不例外

CPU 主要特征

- **指令系统：** 指令功能、效率对系统性能影响很大
- **工作主频：** 同等条件下，主频越高速度越快
- **CPU 的字长：** 也就是 CPU 内部总线的宽度，字长有 4 位、8 位、 16 位、 32 位、 64 位等类型，一般字长越大，性能越强
- **CPU 的体系结构：** 片内总线速度、 cache 设计、指令流水线设计等
- **工作电压**
- **外部总线带宽**
- **寻址能力**
- **性价比**

CPU 的指令系统

- 指令是 CPU 能理解并执行的命令单元，规定了计算机能完成的某一操作
- 计算机硬件只识别“ 0”和“ 1”两个数字，所有的 CPU 指令都由这两个数字进行编码
- 有机组合在一起的一串指令就是**程序**
- 不同 CPU 支持的指令不同， CPU 支持的所有指令的集合就是该 CPU 的**指令系统**

指令的几种主要类型

- **算术运算指令**

  实现加、减、乘、除等数的计算

- **逻辑运算指令**

  实现逻辑数的与、或、非、异或等逻辑运算

- **数据传送指令**

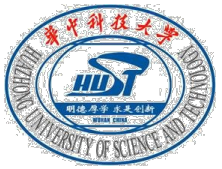
  实现寄存器与寄存器、寄存器与存储单元以及存储单元与存储单元之间数据的传送

- **移位操作指令**

  实现对操作数左移、右移一位或若干位

- **其它指令**

  堆栈操作指令、转移类指令、输入输出指令、多处理器控制指令、空操作指令等



嵌入式处理器

- 微处理器分为通用处理器与嵌入式处理器两类
- 通用处理器也可能用于嵌入式系统
- 通用处理器针对通用计算机的需要进行设计，追求更快计算速度、更大数据吞吐率
- 嵌入式系统有应用针对性的特点，不同的系统对处理器要求千差万别，全世界嵌入式处理器的种类已经超过 1000 种

嵌入式处理器特点

- **种类繁多、功能多样、性能跨度大**

  不同的系统对处理器的功能、性能、功耗、工作环境、封装等要求不同，适应千奇百怪的应用需要，嵌入式处理器发展出极其丰富的产品类型

- **功耗低**

  嵌入式系统往往作为一个部件“嵌入”在一个设备 / 系统中，因供电限制或散热的限制，功耗必须得到有效控制

- **提供灵活的地址空间寻址能力**

  嵌入式系统地址空间的分配有很大的自由度，为了适应嵌入式系统的这个特点，嵌入式处理器一般有灵活的地址空间寻址能力

嵌入式处理器特点（续）

- **支持灵活的功耗控制**

  嵌入式处理器一般有严格的功耗设计，除了降低正常工作的功耗外，还有很多降低功耗的措施，如可变工作频率、降低工作电压，还可以设置多种工作模式

- **功能集成度高，提供丰富的外部接口**

  嵌入式处理器中功能模块的集成度越来越高，除了处理器核心外，很多的传统的外部控制器被集成到微处理器中

嵌入式处理器种类

- 嵌入式微处理器（Micro Processor Unit，MPU）
- 嵌入式微控制器（Microcontroller Unit， MCU）
- 嵌入式 **DSP**（Embedded Digital Signal Processor， EDSP）
- 嵌入式片上系统（System On Chip， SOC）

嵌入式片上系统

- 把微处理器和某一大类应用中常用的模块集成在一个芯片上—— SOC
- 根据适用的范围，分为通用 SOC 和专用 SOC
- 微控制器：内部集成了 RAM 和 ROM 存储器、主要用于控制
- SOC：则没有内置的存储器，以嵌入式微处理器为核心、具有较强的计算性能

MCS-51 单片机

- 从 1980 年开始， Intel 公司陆续推出了 MCS-51 单片机系列， 8051 是其中的第一个型号
- Intel 除了自己生产多种型号的 MCS-51 单片机外，还将该处理器内核技术授权给其他公司，如 Philips 、 Siemens 、 AMD 、 OKI 等
- 这些公司以 8051 内核为基础，不断改进、完善推出了各式各样指令兼容产品，这些产品统一称为 51 单片机

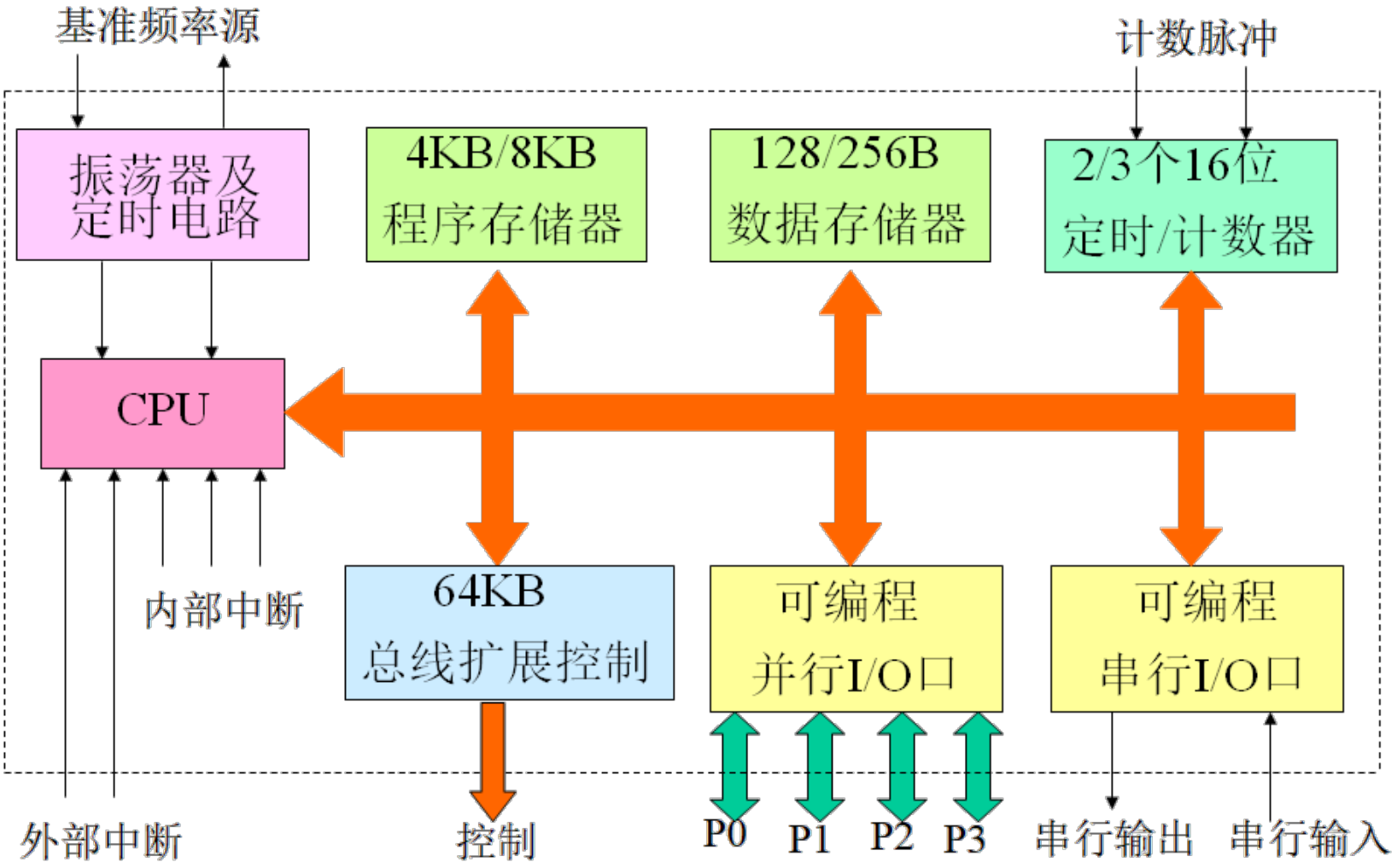
MCS-51 单片机

- 普通型（51 子系列）：8051、8031、8751、89C51、89S51 等
- 增强型（52 子系列）：8032、8052、8752、89C52、89S52 等
- 普通型和增强型结构基本相同，区别主要在存储器容量
- 增强型的存储容量为普通型的一倍

MCS-51 单片机

- 8031 片内没有程序存储器
- 8051 内部设有 4KB 的掩模 ROM 程序存储器
- 8751 是将 8051 片内的 ROM 换成 EPROM
- 89C51 则换成 4KB 的闪速 EEPROM
- **课程单片机： 8XX51**

MCS-51 单片机结构



图中“ /”两边分别为基本型和增强型

MCS-51 单片机 ----CPU

- CPU 是核心，由运算器和控制器等部件组成
- 运算器功能：
  - 算术运算：加、减、乘、除、加 1 、减 1 、比较、BCD 码十进制调整等
  - 逻辑运算：与、或、异或、求反、循环等逻辑操作
  - 位操作：内部有布尔处理器，它以进位标志位 C 为位累加器，用来处理位操作。可对位置 1 、对位清零 、位判断等。
  - 操作结果的状态信息送至状态寄存 PSW 。

MCS-51 单片机 ----CPU

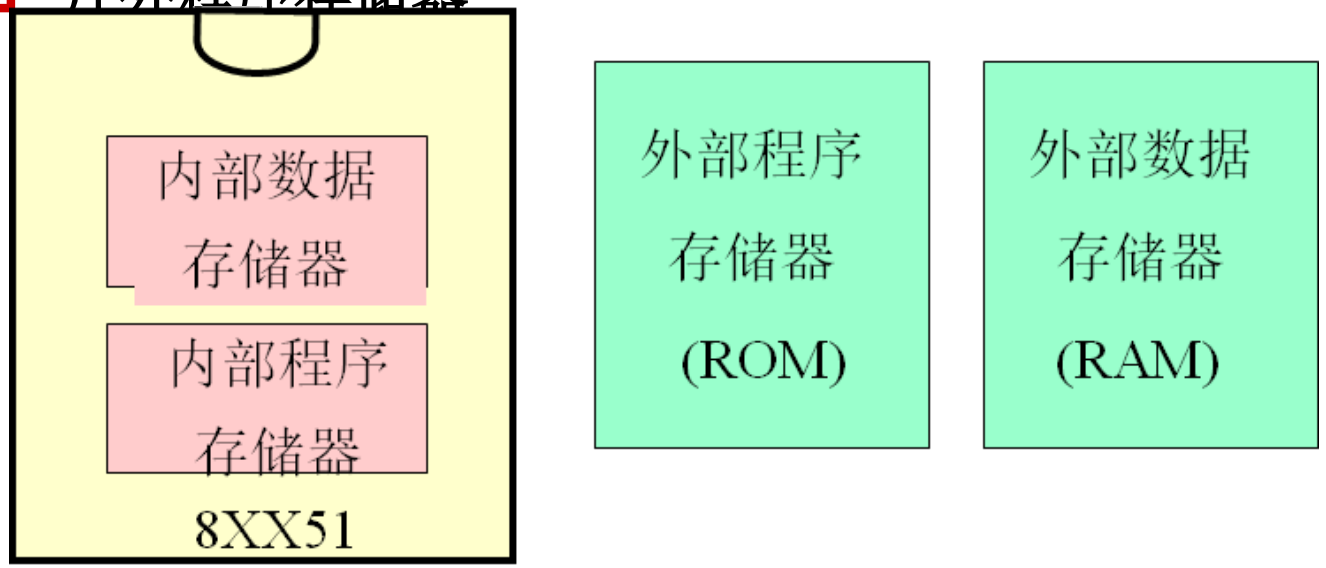
- 程序计数器 PC （ Program Counter ）
  - PC 是 16 位寄存器，存放即将执行的指令地址
  - 可对 64KB 程序存储器直接寻址。
- 指令寄存器
  - 指令寄存器中存放指令代码
  - CPU 执行指令时，从程序存储器中读取的指令代码送入指令寄存器，经指令译码器译码后由定时与控制电路发出相应的控制信号，完成指令功能

MCS-51 单片机 ---- 存储器

- MCS-51 采用的是哈佛结构，程序空间和数据空间分别寻址
- 程序存储器和数据存储器分开，各有自己的寻址方式、控制信号和功能
- 程序存储器用来存放程序和始终要保留的常数。
- 数据存储器存放程序运行中所需要的常数和变量。

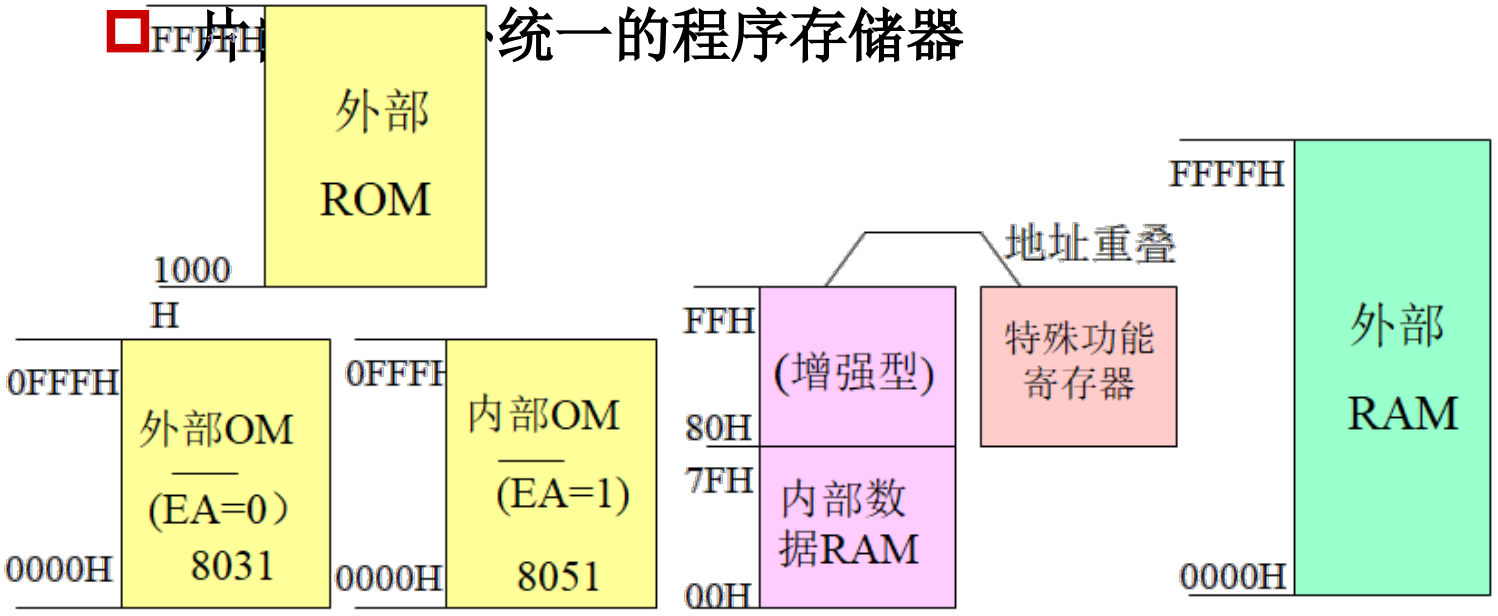
MCS-51 单片机 ---- 存储器

- 从物理空间看， 51 有四个存储器地址空间：
  - 片内数据存储器
  - 片外数据存储器
  - 片内程序存储器
  - 片外程序存储器



MCS-51 单片机 ---- 存储器

- 从逻辑空间看， 51 有三个存储器地址空间：
  - 片内数据存储器
  - 片外数据存储器
  - 片[illegible]统一的程序存储器

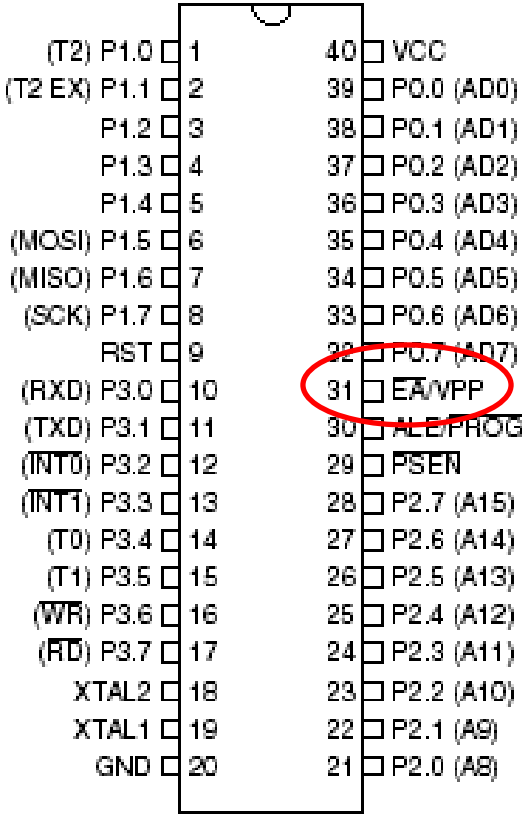


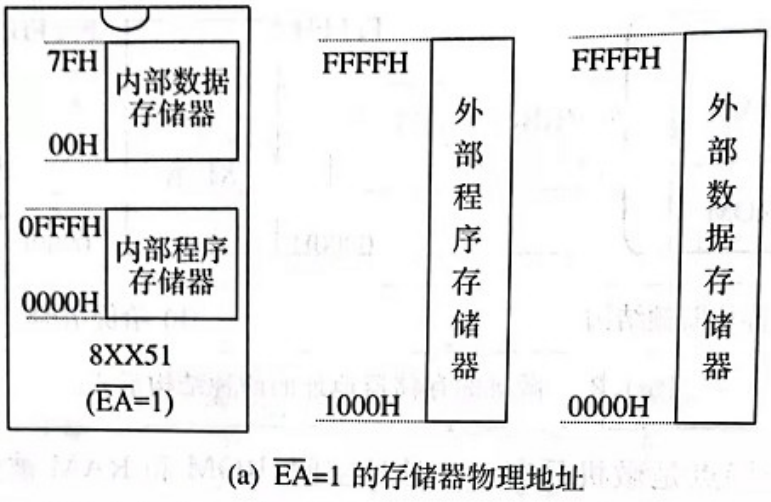
MCS-51 单片机 ---- 程序存储器

- 程序存储器存放固定程序、常数
- 以程序计数器 PC 作为地址指针，通过 16 位地址总线，可寻址 64KB 的地址空间
- 51 系列单片机片内，片内集成 4KB ROM
- 8031 片内无内部程序储存器，必须外部扩展 ROM
- 51 单片机 64KB 内、外程序储存器统一编址

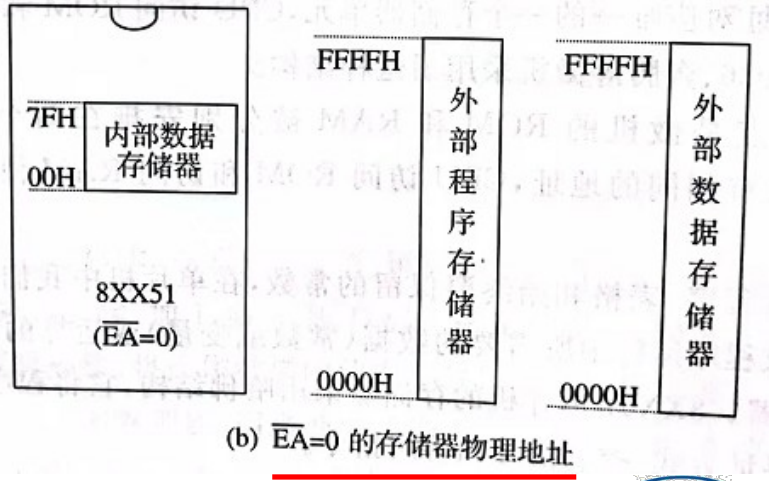
MCS-51 单片机 ---- 程序存储器

- **EA# 引脚决定是否使用片内的 ROM**





(a) $\overline{EA}$=1 的存储器物理地址



(b) $\overline{EA}$=0 的存储器物理地址

MCS-51 单片机 ---- 程序存储器

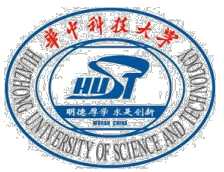
- 8031 单片机无内部程序存储器，地址从 0000H ～ FFFFH 都是外部程序存储空间， EA# 引脚始终接地。
- 51 、 52 系列有片内 4/8KB ROM ， EA# 引脚接高电平，使程序从内部 ROM 开始执行。当 PC 值超出内部 ROM 的容量时，会自动转向外部程序存储器空间。外部程序存储器地址空间为 1000H ～ FFFFH 。
- 访问程序存储器使用 MOVC 指令

MCS-51 单片机 ---- 程序存储器

- 程序存储器中的几个特殊地址的使用：

地址	用途
0000H	复位操作后的程序入口
0003H	外部中断 0 服务程序入口
000BH	定时器 0 中断服务程序入口
0013H	外部中断 1 服务程序入口
001BH	定时器 1 中断服务程序入口
0023H	串行口中断服务程序入口

由于两入口地址之间的存储空间有限，因此在编程时，通常在这些入口地址开始的两三个地址单元中，放入一条转移类指令，转到指定的程序存储器区域中执行相应代码。



MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

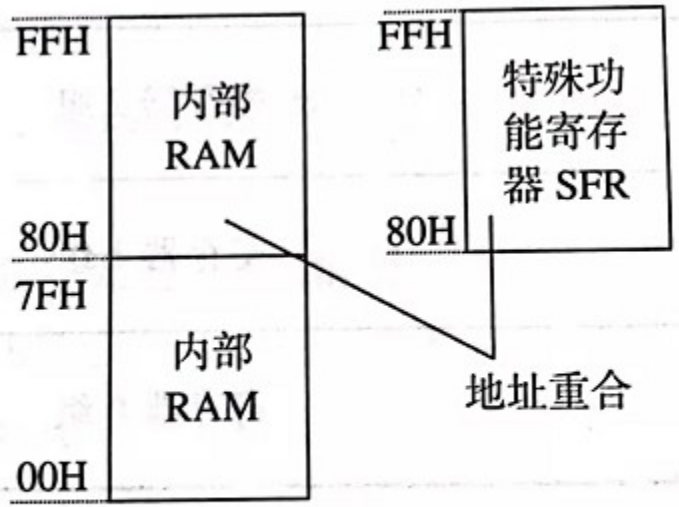
- 数据存储器用于存放随机读写的数据
- 51 系列单片机有 128B 的内部数据存储器
- 最多可扩展 64KB 外部数据存储器
- 内部、外部数据存储器分别单独寻址
- 内部数据存储器使用 MOV 指令访问
- 外部数据存储器和外部 I/O 口实行统一编址 ， 并使用相同的选通控制信号（ WR# 、 RD# ），使用 MOVX 指令访问

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 51 系列单片机有 128B 的内部数据存储器
- 51 系列单片机 80H~FFH 地址空间是特殊功能寄存器（SFR）



(a) 8XX51(基本型)



(b) 8XX52(增强型)

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 在 52 系列单片机中，高 128 字节 RAM 和 SFR 的地址是重叠的
- 究竟访问哪一块可通过不同的寻址方式加以区分，访问高 128 字节 RAM 采用寄存器间址，访问 SFR 则只能采用直接寻址，访问低 128 字节 RAM 时，两种寻址均可采用

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 内部数据存储器是使用最多的地址空间，存放随机读写的数据
- **51** 系列单片机内部数据存储器地址范围为 **00** ～ **7FH** 。各区域地址见下表

表1-1　内部数据存储器（内部RAM）

BYTE(MSB)								(LSB)	
7FH									
2FH	7F	7E	7D	7C	7B	7A	79	78	位寻址区
2EH	77	76	75	74	73	72	71	70	
2DH	6F	6E	6D	6C	6B	6A	69	68	
2CH	67	66	65	64	63	62	61	60	
2BH	5F	5E	5D	5C	5B	5A	59	58	
2AH	57	56	55	54	53	52	51	50	
29H	4F	4E	4D	4C	4B	4A	49	48	
28H	47	46	45	44	43	42	41	40	
27H	3F	3E	3D	3C	3B	3A	39	38	
26H	37	36	35	34	33	32	31	30	
25H	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28	
24H	27	26	25	24	23	22	21	20	
23H	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	
22H	17	16	15	14	13	12	11	10	
21H	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08	
20H	07	06	05	04	03	02	01	00	
1FH	寄存器 3 组								通用寄存器区
18H									
17H	寄存器 2 组								
10H									
0FH	寄存器 1 组								
08H									
07H	寄存器 0 组								
00H									

通用存储区

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 地址 0~1FH 的前 32 个单元是寄存器区
- 寄存器区分为四组，使用时只能选其中一组寄存器，除选中的寄存组以外的存储器均可以作为通用 RAM 区
- 寄存器选组由程序状态字 PSW 的 RS1 和 RS0 位决定

RS1	RS0	选寄存器组
0	0	0 组
0	1	1 组
1	0	2 组
1	1	3 组

- 初始化时或复位时，自动选中 0 组
- 一旦选中一组，其它三组只能作为数据存储器使用
- 设置多组寄存器可以方便保护现场
- 通用寄存器组 R0 ～ R7， R0 与 R1 可用作间址寄存器

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 20H ～ 2FH 为位地址区
- 共 16 个单元，每单元有八个位，每位有一个位地址，共 128 位，位地址范围为 00H ～ 7FH ，该区既可位寻址，又可字节寻址
- 如 MOV 20H ， C (这里 C 是 Cy 进位标志位），该指令是将 Cy 内容送 20H 位 , 如果 Cy ＝ 1 ，位 20H 值为“ 1”。

MCS-51 单片机 ---- 数据存储器

- 51 单片机可设置堆栈区
- 51 单片机的堆栈设在内部 RAM 区，深度不大于 128 字节，
- SP 是堆栈地址指针，初始化时指向 07H 。

注： 对 51 基本型单片机只有 00H-7FH 单元 128 字节的 RAM 区。对 52 增强型的单片机还有 80H-FFH 组成的高 128 字节 RAM 区（共 256 字节 RAM ）

MCS-51 单片机 ----SFR

- 51 单片机有 21 字节的特殊功能寄存器（ SFR，Special Fuction Register ）
- 21 个特殊功能器不连续的分布在 80H ～ FFH 128 个字节地址空间
- SFR 包括累加器、状态寄存器、设备控制寄存器……，详见下页表格
- 地址为 X0H 和 X8H 是可位寻址的寄存器，表 1-2 中用“ *”表示
- 表中标注了各 SFR 的名称、字节地址、可寻址位的位地址和位名称

D_7			位地址				D_0	字节地址	SFR	寄存器名
$P_{0.7}$	$P_{0.6}$	$P_{0.5}$	$P_{0.4}$	$P_{0.3}$	$P_{0.2}$	$P_{0.1}$	$P_{0.0}$	80	P_0	*P_0端口
87	86	85	84	83	82	81	80			
								81	SP	堆栈指针
								82	DPL	数据指针
								83	DPH	
SMOD								87	PCON	电源控制
TF_1	TR_1	TF_0	TR_0	IE_1	IT_1	IE_0	IT_0	88	TCON	*定时器控制
8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88			
GATE	C/T	M_1	M_0	GATE	C/T	M_1	M_0	89	TMOD	定时器模式
								8A	TL_0	T_0低字节
								8B	TL_1	T1低字节
								8C	TL_0	T0高字节
								8D	TL_1	T1高字节
$P_{1.7}$	$P_{1.6}$	$P_{1.5}$	$P_{1.4}$	$P_{1.3}$	$P_{1.2}$	$P_{1.1}$	$P_{1.0}$	90	P_1	*P1端口
97	96	95	94	93	92	91	90			
SM_0	SM_1	SM_2	REN	TB_8	RB_8	TI	RI	98	SCON	*串行口控制
9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98			
								99	SBUF	串行口数据
$P_{2.7}$	$P_{2.6}$	$P_{2.5}$	$P_{2.4}$	$P_{2.3}$	$P_{2.2}$	$P_{2.1}$	$P_{2.0}$	A_0	P_2	*P2端口
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0			
EA			ES	ET_1	EX_1	ET_0	EX_0	A_8	IE	*中断允许
AF	--	--	AC	AB	AA	A_9	A_8			
$P_{3.7}$	$P_{3.6}$	$P_{3.5}$	$P_{3.4}$	$P_{3.3}$	$P_{3.2}$	$P_{3.1}$	$P_{3.0}$	B_0	P_3	*P3端口
B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0			
			PS	PT_1	PX_1	PT_0	PX_0	B_8	IP	*中断优先权
--	--	--	BC	BB	BA	B_9	B_8			
CY	AC	F_0	RS_1	RS_0	OV	--	P	D_0	PSW	*程序状态字
D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0			
								E_0	A	*A累加器
E_7	E_6	E_5	E_4	E_3	E_2	E_1	E_0			
								F_0	B	*寄存器
F_7	F_6	F_5	F_4	F_3	F_2	F_1	F_0			

MCS-51 单片机 ----SFR

- A— 累加器，自带有全零标志 Z， A=0 则 Z=1；A≠0 则 Z=0 。该标志常用于程序分支转移的判断条件
- B— 寄存器，常用于乘除法运算（见第 2 章）
- SP— 堆栈指针寄存器
  - 8XX51 单片机的堆栈设在片内 RAM
  - 堆栈操作包括压入（ PUSH ）和弹出（ POP ）两种
  - 遵循后进先出的原则，但在堆栈生成的方向上， 8XX51 单片机的堆栈操作遵循先加后压，先弹后减的顺序，按字节进行操作。
- DPTR—— 数据指针寄存器
  - 用来存放 16 位地址值，以便用间接寻址或变址寻址片外存储器
  - DPTR 可分成 DPL 和 DPH 两个 8 位寄存器分别使用

MCS-51 单片机 ---- SFR

- **PSW—** 程序状态字。主要起着标志寄存器的作用，其 **8** 位定义见表 **1-3** 。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	位地址
CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P	位名称

- CY：进 / 借位标志： CY=1 ，有进 / 借位； CY=0 ，无进 / 借位
- AC：辅助进 / 借位标志，反映高半字节与低半字节之间的进 / 借位， AC=1 有进 / 借位； AC=0 无进 / 借位 。
- F0：用户标志位。可由用户设定其含义。
- RS1 ， RS0：工作寄存器组选择位。
- OV：溢出标志，反映补码运算的运算结果有无溢出，有溢出时 OV=1
- P：奇偶标志，运算结果有奇个“ 1” ， P=1
- 影响标志位的指令及其影响方式见第 2 章

MCS-51 单片机 ---- SFR

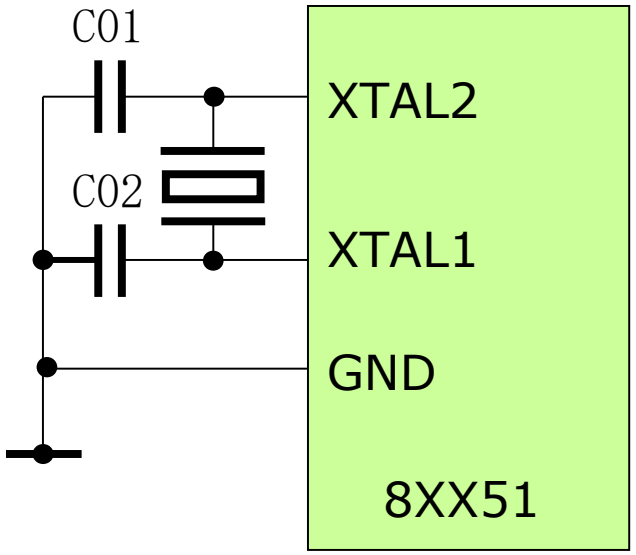
- P0 P1 P2 P3—— 并行 I/O 端口寄存器
- 四个 I/O 端口的控制寄存器
- 读该寄存器，得到端口引脚高低电平状态
- 写该寄存器，设置端口引脚高低电平状态
- 如：指令 MOV P1，A，把 A 累加器中的内容从 P1 端口信号线输出。
- 又如：指令 MOV A，P3，把 P3 端口信号线上的信息输入到 A 中。

MCS-51 单片机 ---- SFR

- IP—— 中断优先级控制寄存器
- IE—— 中断允许控制寄存器
- TMOD—— 定时器 / 计数器方式控制寄存器
- TCON—— 定时器 / 计数器控制寄存器
- TH0， TL0—— 定时器 / 计数器 0
- TH1， TH1—— 定时器 / 计数器 1
- SCON—— 串行端口控制寄存器
- SBUF—— 串行数据缓冲器
- PCON—— 电源控制寄存器

MCS-51 单片机 ---- 时钟

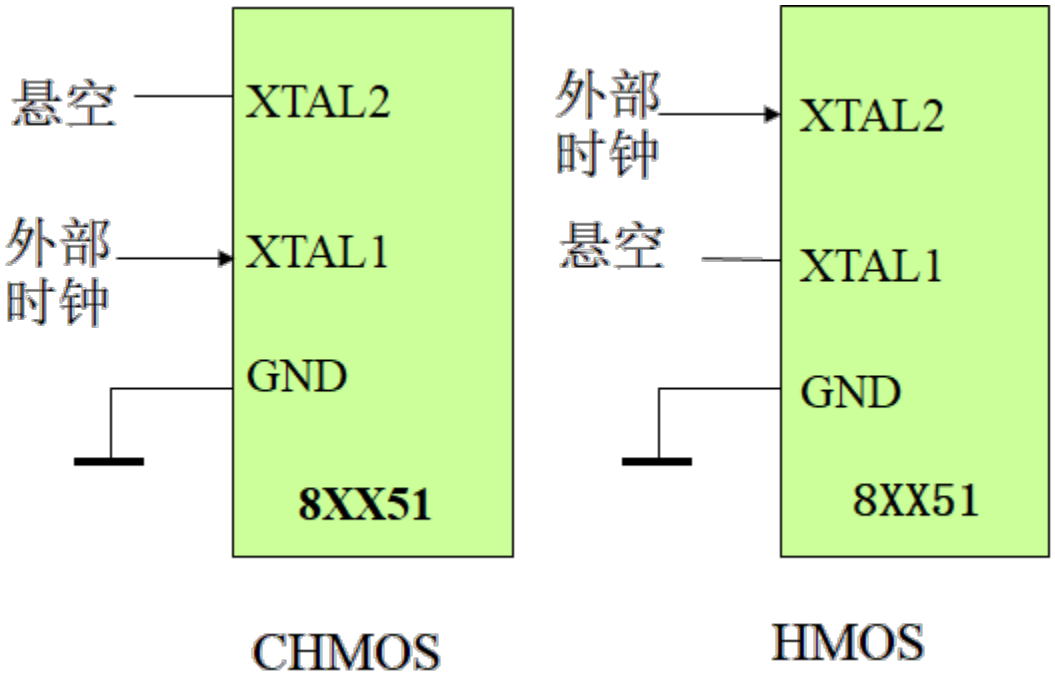
- 单片机的时钟信号用来提供单片机内各种微操作时间基准， **8XX51** 单片机的时钟信号通常有两种电路形式：
- 内部振荡方式和外部振荡方式。
- 内部振荡方式： 在引脚 **XTAL1** 和 **XTAL2** 外接晶体振荡器（简称晶振），如图所示。



注： 电容器 C01 、 C02 起稳定振荡频率、快速起振的作用。电容值一般为 5 ～ 30PF

MCS-51 单片机 ---- 时钟

- 外部振荡方式是把已有的时钟信号引入单片机
- 适用于单片机时钟与外部信号保持一致，如图所示。



注： HMOS 的单片机外部时钟信号由 XTAL2 引入，CHMOS 的单片机，外部时钟由 XTAL1 引入

MCS-51 单片机 ---- 时钟

- 振荡周期：晶振的振荡周期，又称时钟周期，为最小的时序单位。
- 状态周期：振荡频率经单片机内二分频后提供给片内 CPU 的时钟周期，一个状态周期包含 2 个振荡周期。
- 机器周期（MC）： 1 个机器周期由 6 个状态周期，是计算机执行一种基本操作的时间单位
- 指令周期：执行一条指令所需的时间。一个指令周期由 1 ～ 4 个机器周期组成，依据指令不同而不同
- 振荡周期和机器周期是单片机内计算其他时间值（例如，波特率、定时器的定时时间等）的基本时序单位

MCS-51 单片机 ---- 时钟

- 例：单片机外接晶振频率 12MHZ 时的各种时序单位：

振荡周期 =1/fosc=1/12MHZ=0.0833us

状态周期 =2/fosc=2/12MHZ=0.167us

机器周期 =12/fosc=12/12MHZ=1us

指令周期 =(1 ～ 4) 机器周期 =1 ～ 4us 位

MCS-51 单片机 ---- 复位电路

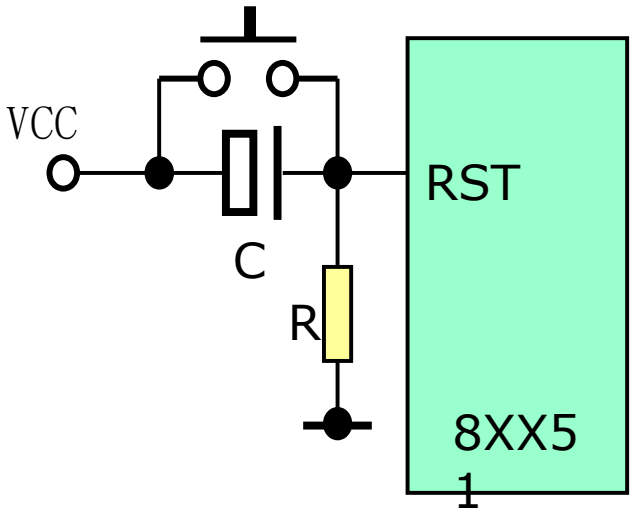
- 复位操作则使单片机的片内电路初始化，使单片机从一种确定的状态开始运行。
- 当 MCS-51 系列单片机的复位引脚 RST 出现 5ms 以上的高电平时，单片机就完成了复位操作。如果 RST 持续为高电平，单片机就一直处于复位状态。
- 复位操作通常有 2 种基本形式：
  - 上电复位
  - 开关复位

地址	用途
0000H	复位操作后的程序入口
0003H	外部中断0服务程序入口
000BH	定时器0中断服务程序入口
0013H	外部中断1服务程序入口
001BH	定时器1中断服务程序入口
0023H	串行口中断服务程序入口

MCS-51 单片机 ---- 复位电路

- 上电复位要求接通电源后，自动实现复位。
- 开关复位要求在电源接通的条件下，在单片机运行期间，用接钮开关操作使单片机复位。

上电后，由于电容充电，使 RST 持续一段高电平时间。当单片机已在运行过程中时，按下复位键也能使 RST 持续一段时间的高电平，从而实现上电且开关复位的操作。通常选择 **C=10μf ,R=10KΩ** 。

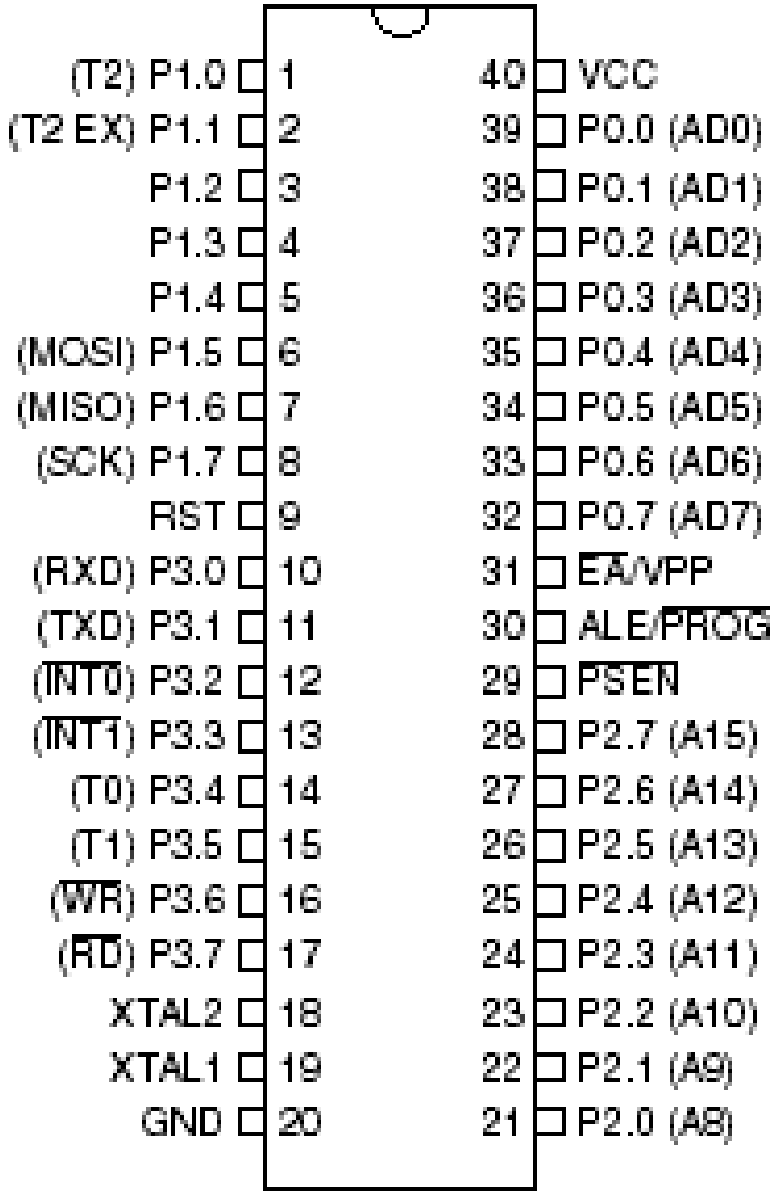


MCS-51 单片机 ---- 复位电路

- 单片机的复位操作是使 SFR 寄存器进入初始化，不改变片内 RAM 区中的内容。
- 几个主要特殊功能寄存器复位状态如下：
  - PC=0000H　程序计数器为零表明单片机复位后程序从 0000H 地址单元开始执行。
  - A=00H　表明累加器已被清零。
  - PSW=00H　表明选寄存器 0 组为工作寄存器组。
  - SP=07H　表明堆栈指针指向片内 RAM 07H 单元，根据堆栈操作的先加后压法则，第一个被压入的数据被写入 08H 单元
  - P0 ～ P3=FFH　表明复位后，各端口引脚状态为“ 1”
- 其它的特殊功能寄存器复位后的状态见教材表 1-4

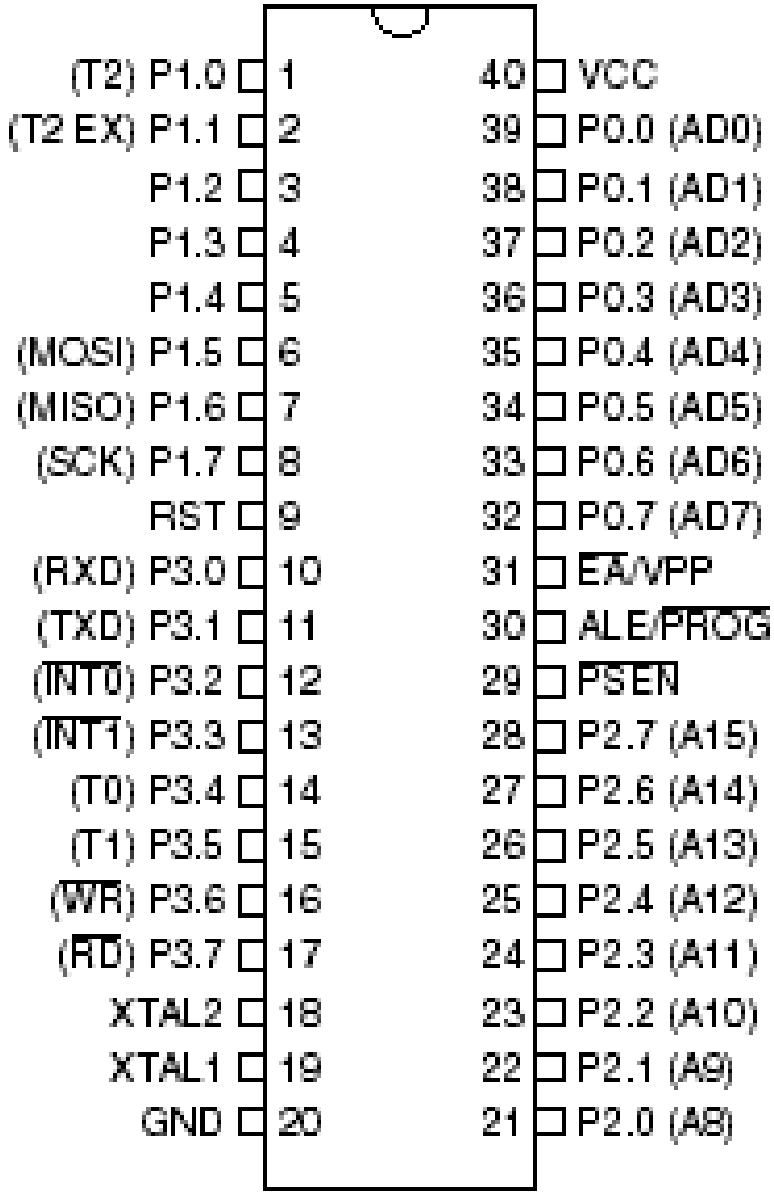
MCS-51 单片机 ---- 引脚功能

- **Vss:** 接地端。
- **Vcc:** 电源端，接 **+5V** 。
- **XTAL1 ， XTAL2:** 接外部晶体或外部时钟。
- **RST ：** 复位信号输入
- **ALE/PROG ： ALE** 地址锁存允许 **/** 对片内 **EPROM** 编程时的编程脉冲
- **PSEN ：** 输出读外部程序存储器的选通信号。
- **EA/VPP ：** 外部程序存储器选通 **/21V** 编程电压



MCS-51 单片机 ---- 引脚功能

- **P0.0 ～ P0.7 ： P0 口，**数据 / 低八位地址复用总线端口。
- **P1.0 ～ P1.7 ： P1 口，**静态通用端口。
- **P2.0 ～ P2.7 ： P2 口，**高八位地址总线端口。
- **P3.0 ～ P3.7 ： P3 口，**双功能静态端口



MCS-51 单片机 ---- 总结

- 单片机是集 CPU 、存储器、 I/O 接口于一体的大规模集成电路芯片
- MCS-51 系列单片机是市场上应用最广泛的单片机
- 51 系列单片机内部包含：
  - 一个 8 位的 CPU 。
  - 4KB 程序存储器 ROM
  - 128 字节 RAM 数据存储器
  - 两个 16 位定时器 / 计数器。
  - 可寻址 64KB 外部数据 /64KB 外部程序存储器的控制电路
  - 32 条可编程的 I/O 线（四个 8 位并行 I/O 端口）
  - 一个可编程全双工串行接口
  - 具有两个优先级嵌套中断结构的五个中断源。

MCS-51 单片机 ---- 总结

表 1.6　MCS-51 单片机存储器的特点及数据操作

名称	容量和地址	位寻址	功能	适用指令	寻址方式	选通信号
内部数据存储器	128 字节(00H～7FH)	占 20H～2FH 的 128 位	(1) 存放数据 (2) 通用寄存器 R_0～R_7 (3) 堆栈区 (4) 逻辑运算指令	(1) 传送指令、MOV 交换指令 (2) 算术运算指令、逻辑运算指令 (3) 堆栈操作指令	直接寻址、间接寻址、位寻址、寄存器寻址	无
特殊功能寄存器 SFR	21 个寄存器占 80H～FFH 的 21 个不连续地址	地址为 X8H 和 X0H 的寄存器可位寻址	(1) A 累加器 (2) 各功能部件的控制寄存器和数据锁存器	(1) 传送指令、MOV 交换指令 (2) 算术运算指令、逻辑运算指令 (3) 专对 A 指令(A 取反、清零、移位)	直接寻址、位寻址、寄存器寻址	无
程序存储器	最大容量可达64KB (1) 8X51：EA=1,片内 0000H～0FFFH,片外 1000H～FFFFH (2) 8X31：EA=0,片外 0000H～FFFFH	无	(1) 存放程序的机器码 (2) 5 个中断源的服务程序入口地址 0003H～0023H (3) 存放表格、常数	读入 A 指令(两条) MOV A,@A+PC MOVC,@A+DPTR	变址寻址	$\overline{PSEN}$
片外数据存储器	最大容量可达 64KB (0000H～FFFFH)	无	(1) 存放参与运算的数据 (2) 作为 I/O 端口地址	和 A 互传指令(4 条) MOVX A,@Ri MOVX A,@DPTR MOVX @Ri,A MOVX @DFTP,A	寄存器间接寻址	读$\overline{RD}$ 写$\overline{WR}$

Keil & Proteus 初体验

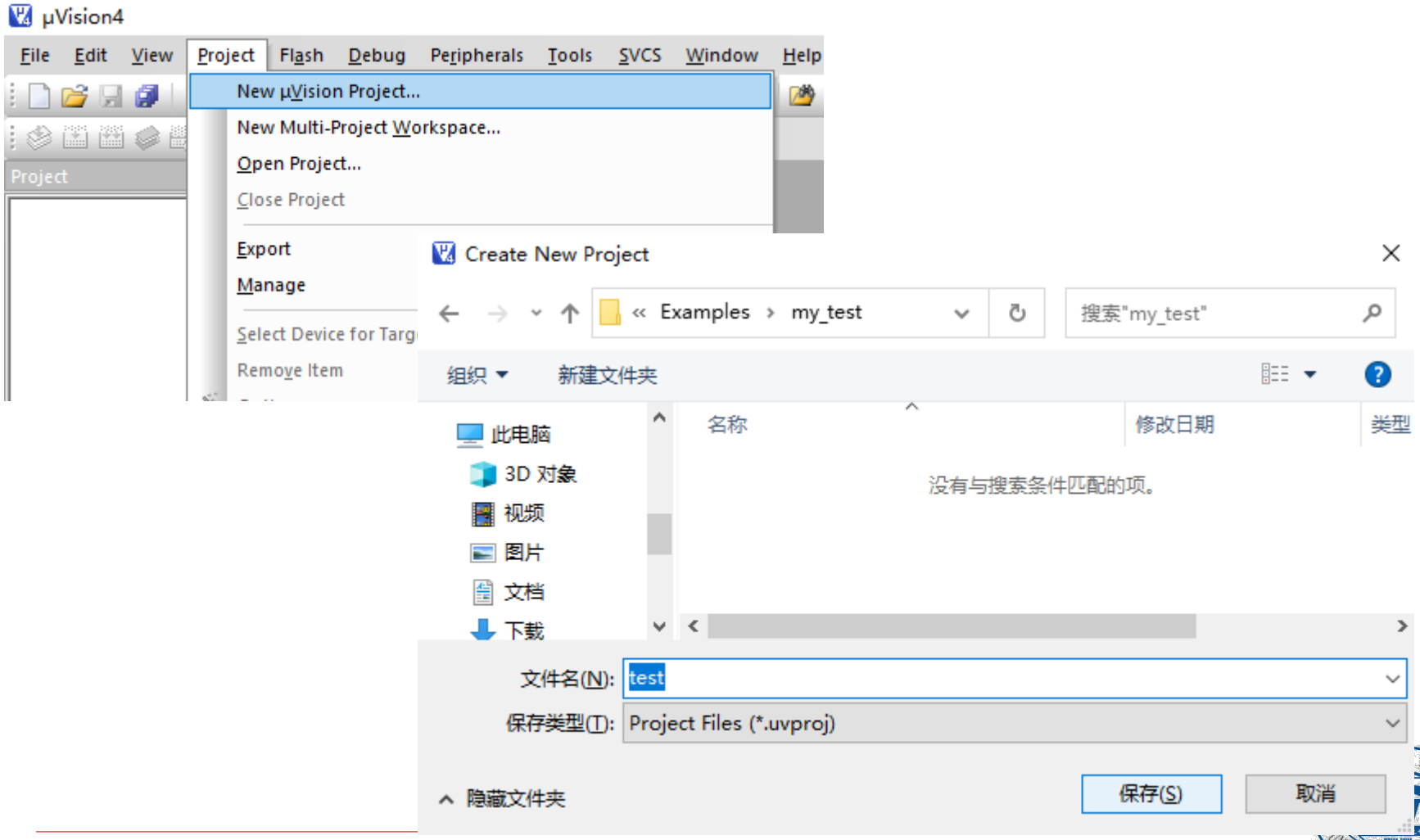
- 安装 **keil C51**
- 安装 **Proteus**
- **Proteus** 使用：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/538552088?utm_id=0

- **QQ** 群： **Proteus** 教程 **.pdf**

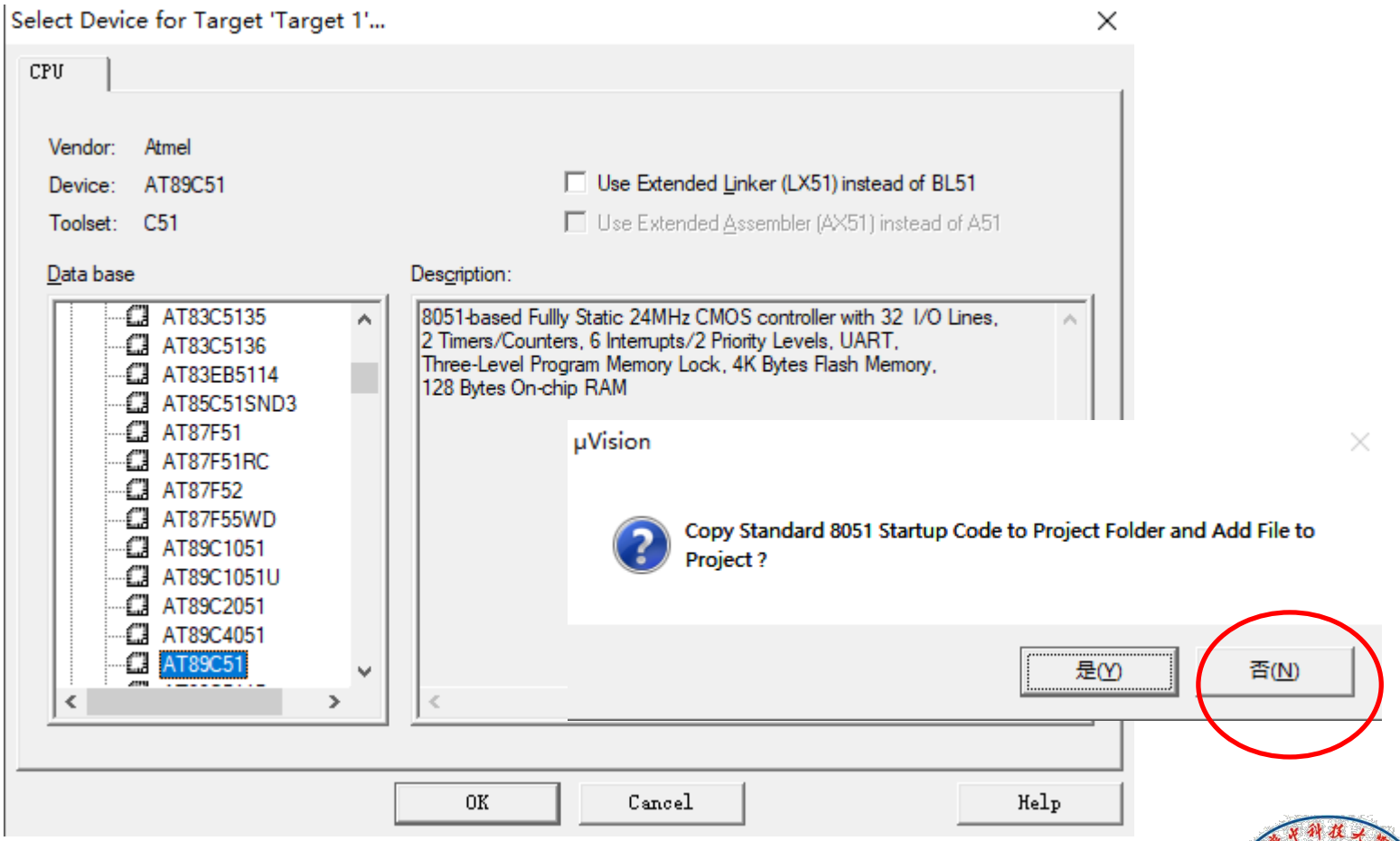
Keil & Proteus 初体验

Keil 中新建工程



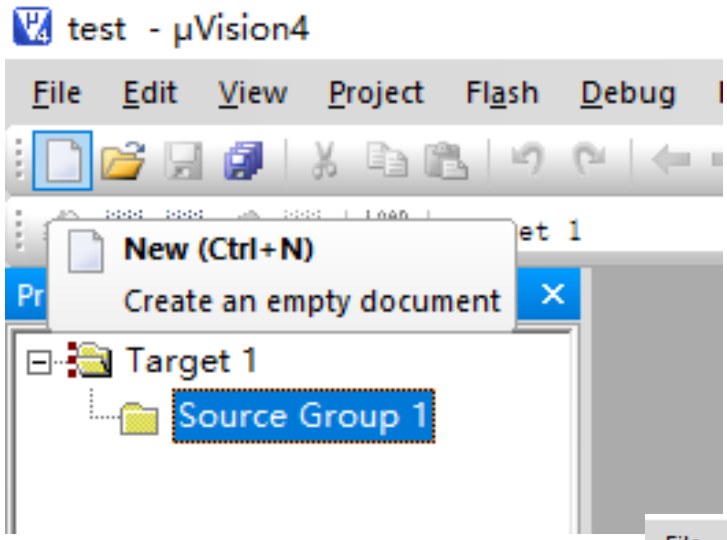
Keil & Proteus 初体验

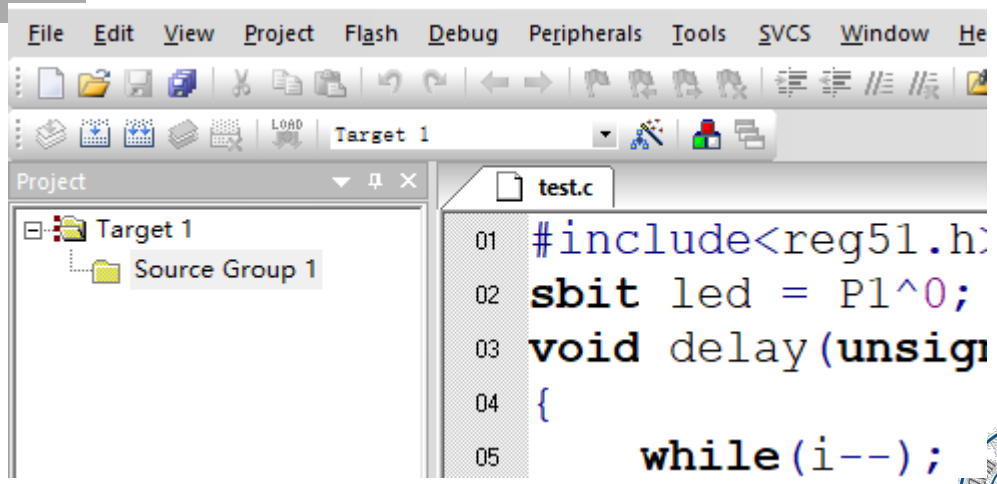
Keil 中新建工程



Keil & Proteus 初体验

- Keil 中新建文本，并编辑保存为“ xxx.c”文件





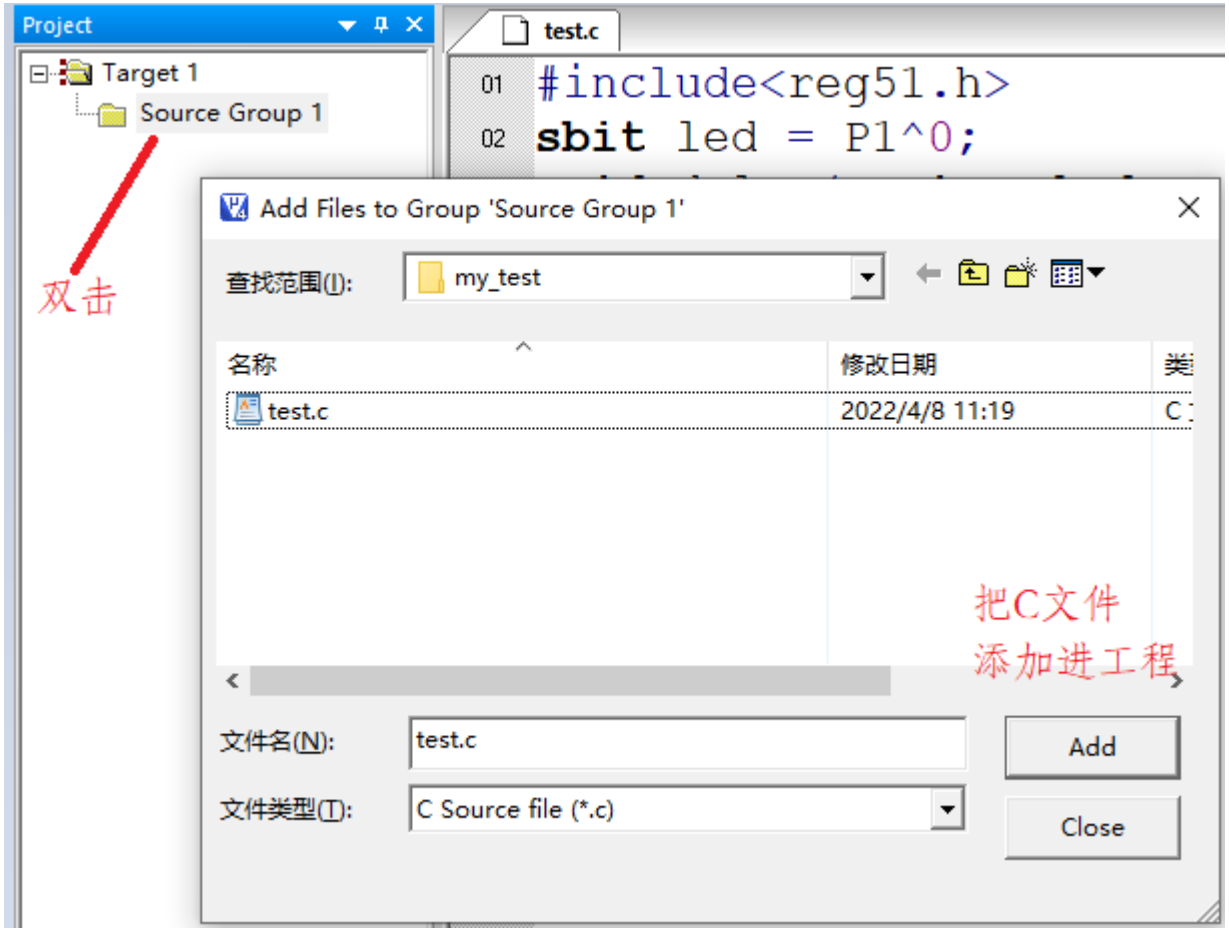
Keil & Proteus 初体验

- **Keil 中新建工程**

```
01 #include<reg51.h>
02 sbit led = P1^0;
03 void delay(unsigned char i)
04 {
05     while(i--);
06 }
07
08 void main()
09 {
10     while(1)
11     {
12         led = 0;
13         delay(100);
14         led = 1;
15         delay(100);
16     }
17
18 }
```

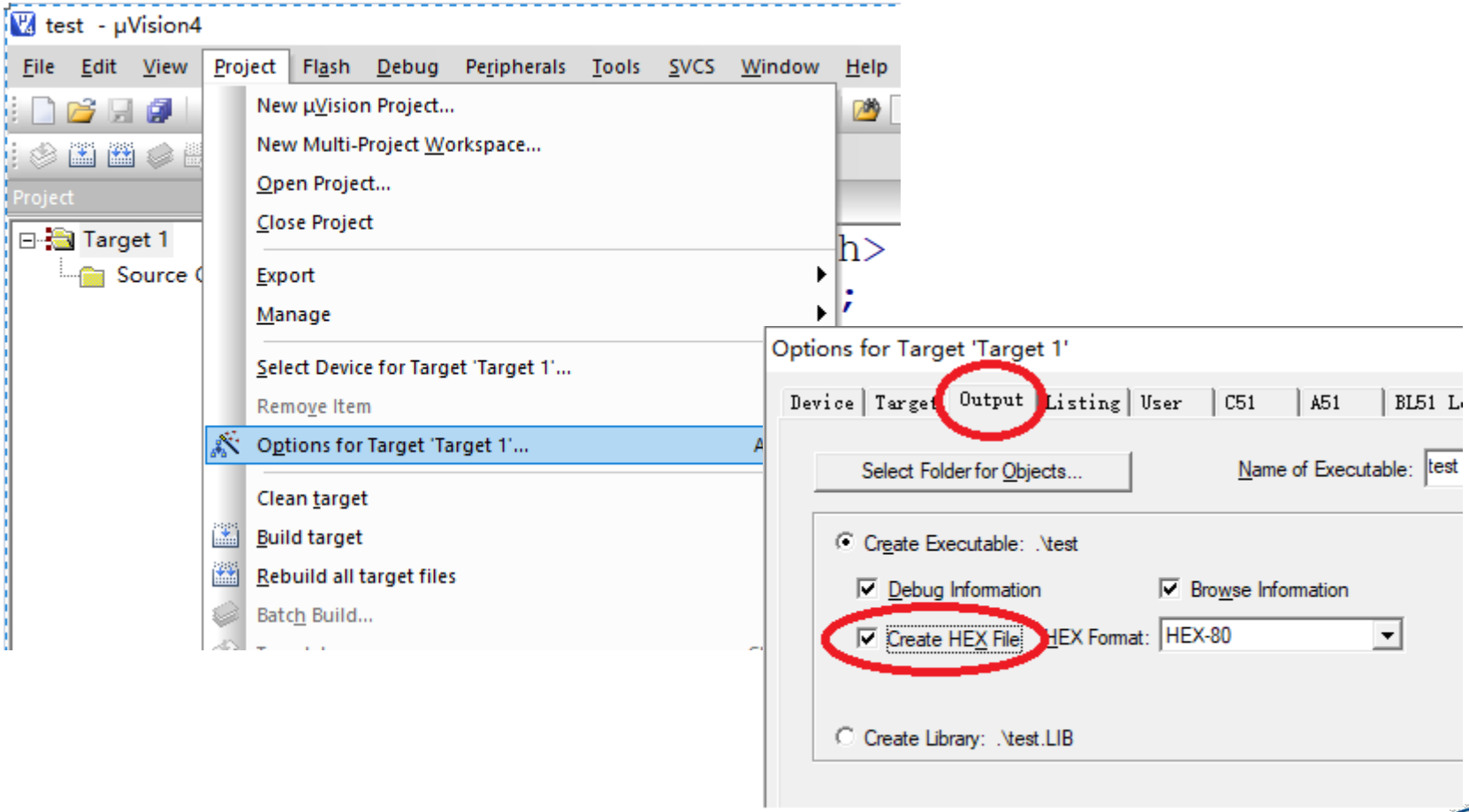
Keil & Proteus 初体验

Keil 中新建工程



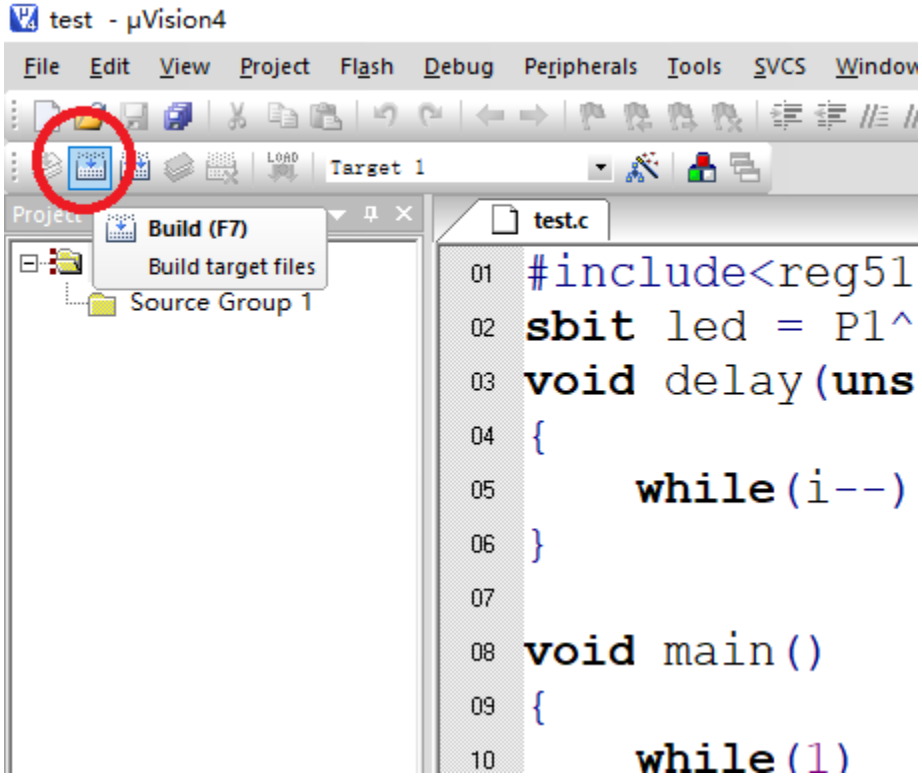
Keil & Proteus 初体验

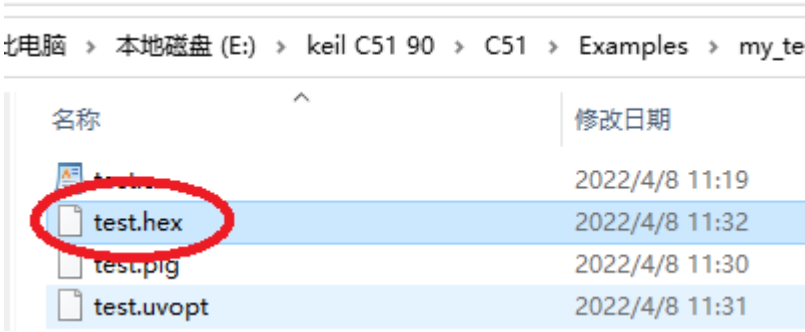
Keil 中新建工程

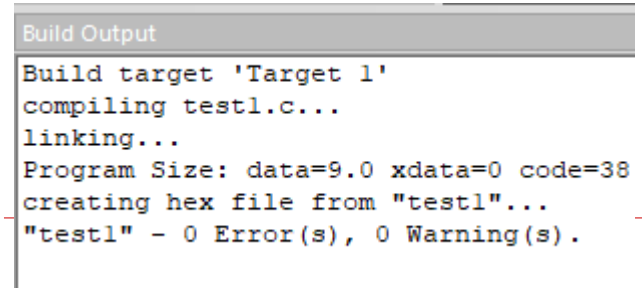


Keil & Proteus 初体验

Keil 中新建工程

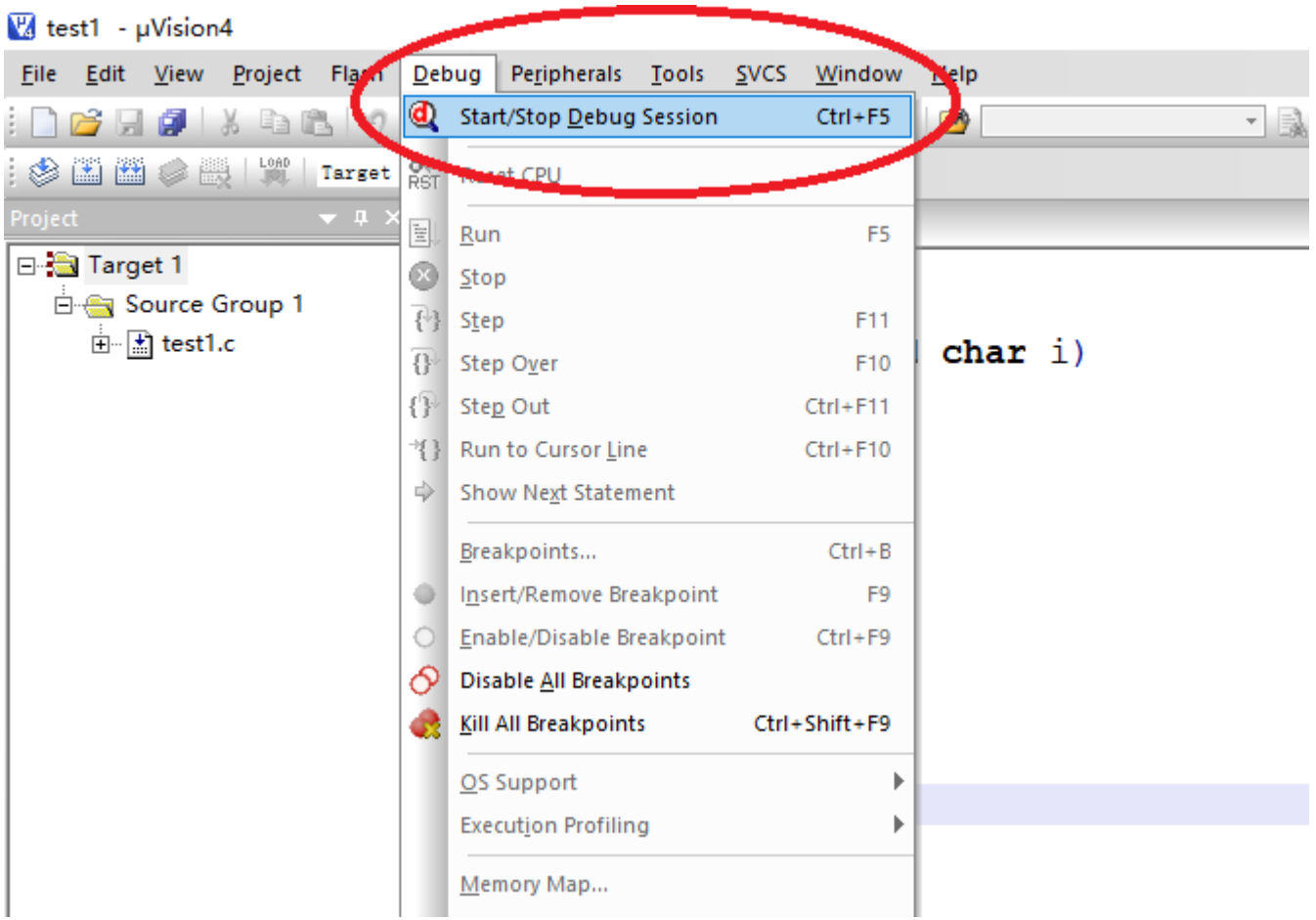






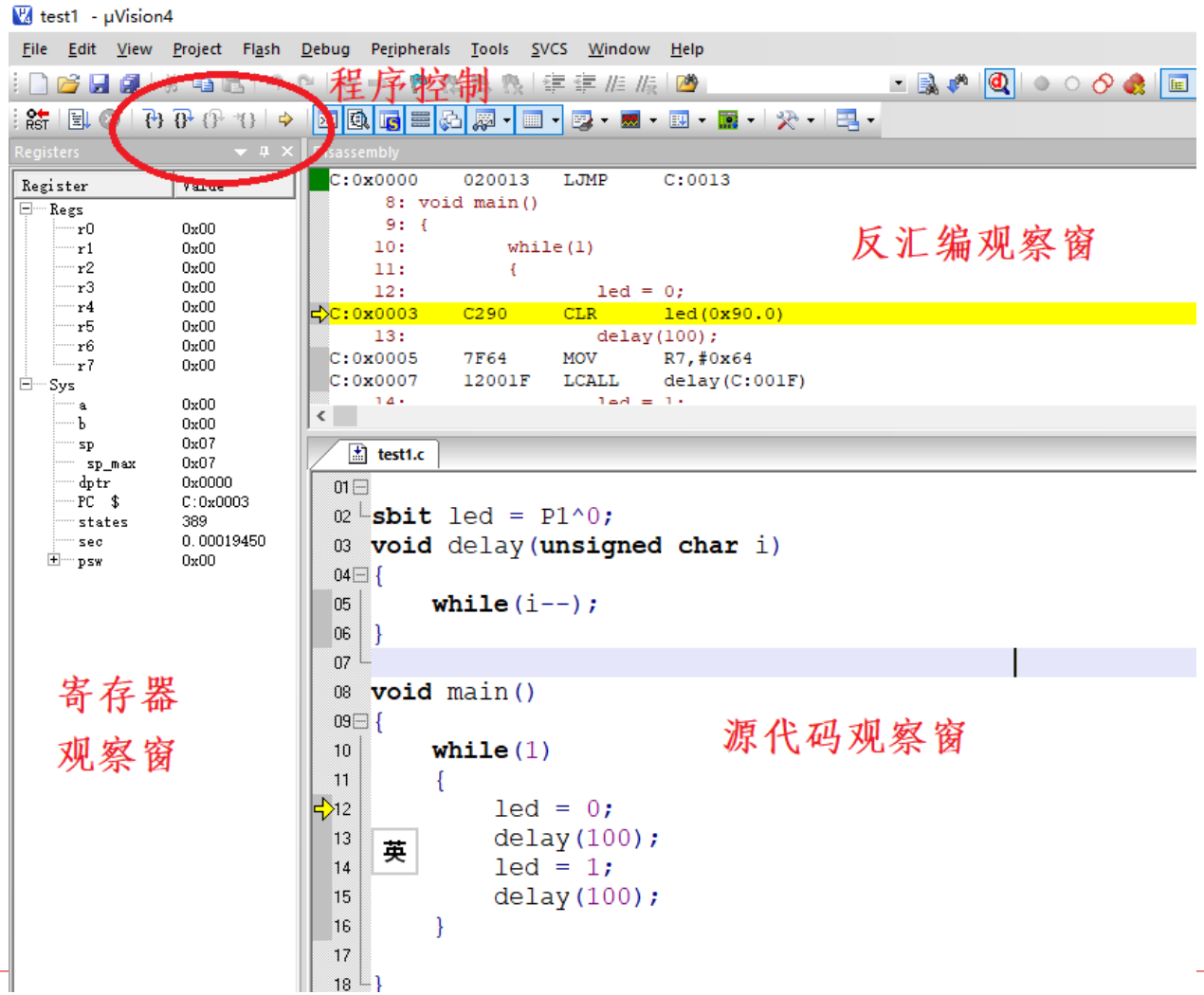
Keil & Proteus 初体验

- **Keil 中仿真运行**



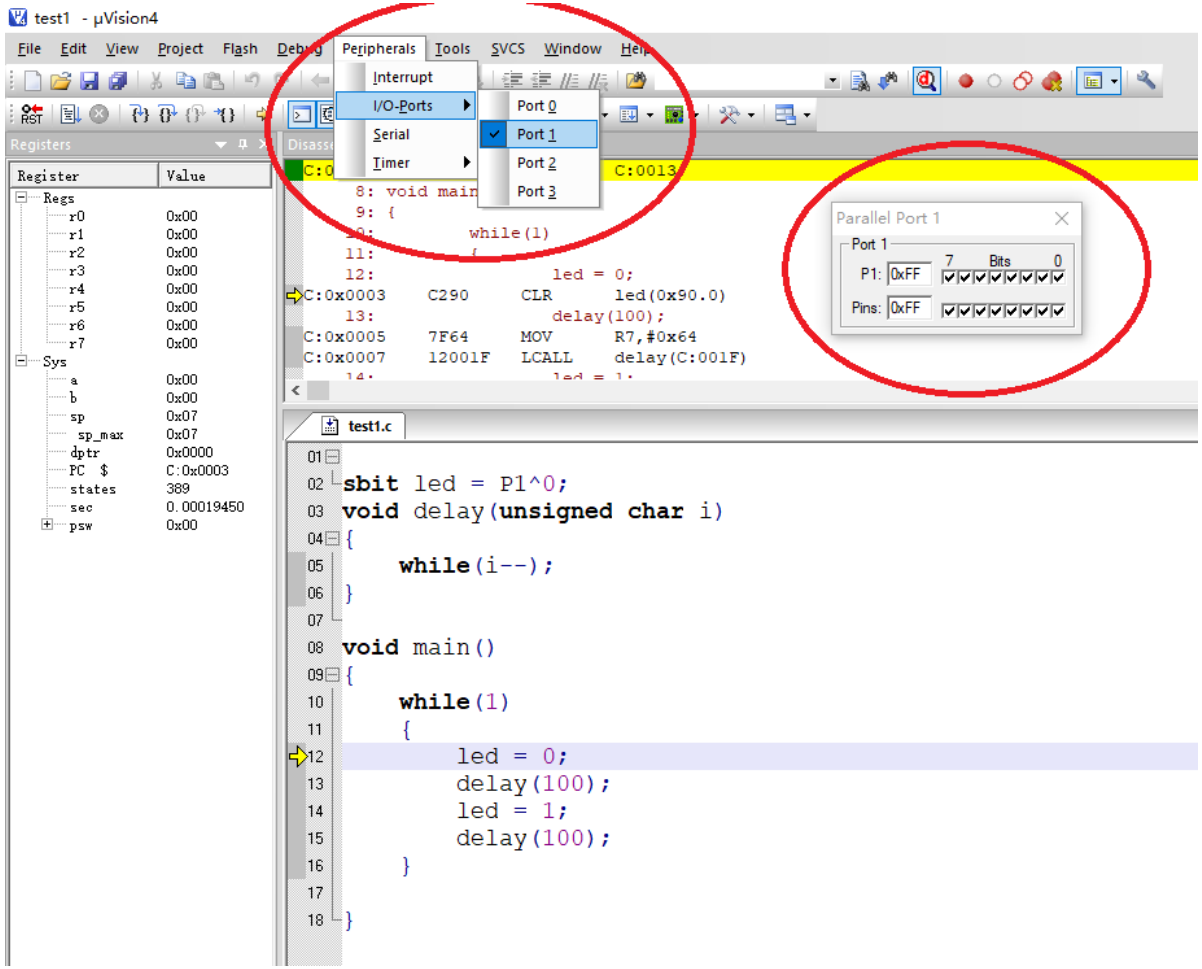
Keil & Proteus 初体验

- **Keil 中仿真运行**



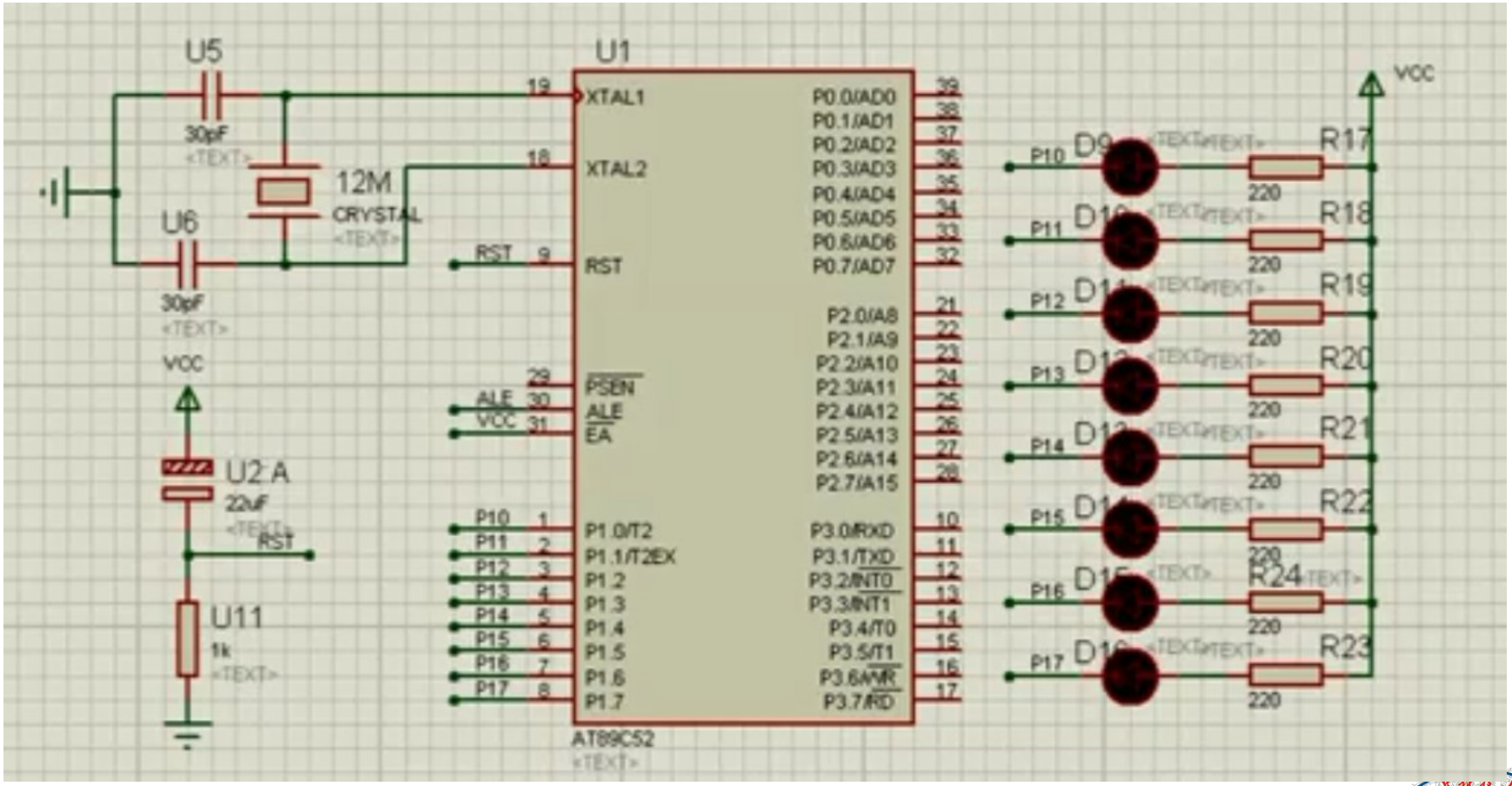
Keil & Proteus 初体验

- Keil 中仿真运行，观察端口状态

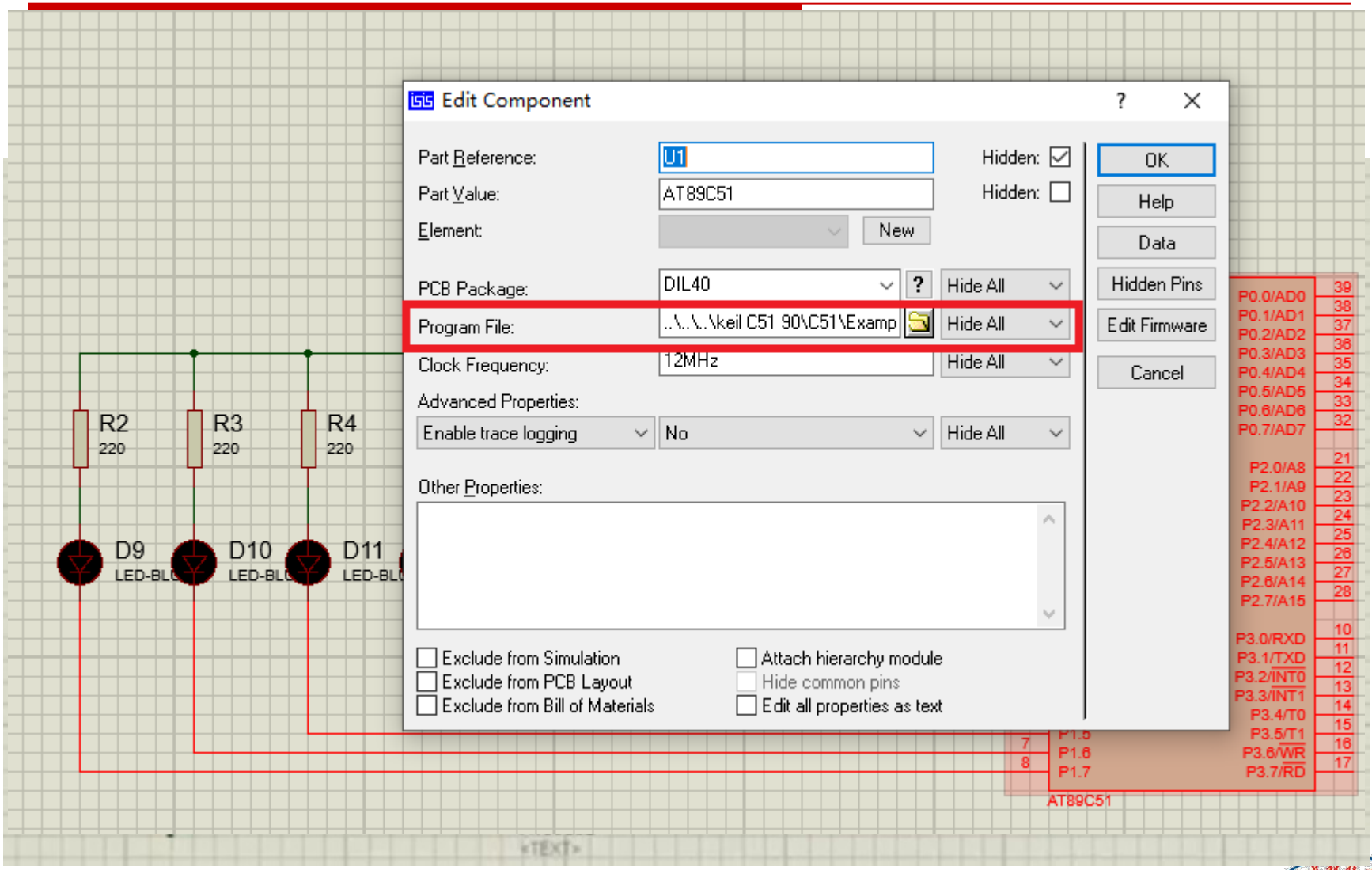


Keil & Proteus 初体验

- 打开 **proteus**，参考视频教程，编写下面电路图



Keil & Proteus 初体验



Keil & Proteus 初体验

- 启动、停止程序，观察指示灯状态的变化

